

comida en un horno de microondas), también se han perfeccionado para el secado y sinterizado de materiales cerámicos.

Algunos productos cerámicos, tales como el nitruro de silicio (Si_3N_4), se producen por **enlace por reacción**. Se le da la forma deseada al silicio y entonces se hace reaccionar con nitrógeno para formar el nitruro. El enlace por reacción, que puede ser realizado a temperaturas más bajas, provee un mejor control dimensional comparado con el prensado en caliente; sin embargo, se obtienen densidades menores y propiedades mecánicas de menor calidad. Para efectos de comparación, el efecto del procesamiento en los productos cerámicos de nitruro de silicio se presenta en la tabla 15-4.

Fundición en cinta Para la producción de cintas cerámicas delgadas (~ 3 a $100 \mu\text{m}$) se utiliza una técnica conocida como **fundición en cinta**. Con ayuda de una hoja se deposita una lechada en un sustrato plástico. La cinta verde se somete entonces a sinterizado. Muchos paquetes electrónicos comercialmente importantes con base en sustratos de alúmina y millones de capacitores de titanato de bario se fabrican usando este tipo de proceso de fundición en cinta.

Moldeo por escurrimiento Esta técnica utiliza una lechada acuosa de polvo cerámico. El lodo, conocido como **barbotina**, se vacía en un molde de yeso ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) (figura 15-4). Conforme el agua de la lechada empieza a salir por acción capilar, se forma una masa gruesa a lo largo de la pared del molde. Cuando se ha acumulado suficiente espesor del producto, se vacía el resto de la lechada (esto recibe el nombre de *fundición por drenaje*). También es posible seguir vaciando más lechada en el molde para formar una pieza sólida (esto se conoce como *fundición sólida*). Del mismo modo, es posible utilizar presión para inyectar la lechada en moldes poliméricos. A continuación, la cerámica verde se seca y se “quema” o sinteriza a alta temperatura. El moldeo por escurrimiento se utiliza extensamente para la manufactura de piezas de arte cerámico (figurillas y estatuas), fregaderos y otros muebles sanitarios de material cerámico.

Extrusión y moldeo por inyección Estas técnicas son populares para fabricar tubos, ladrillos, tejas para horno y aislantes. El proceso de extrusión utiliza una mezcla viscosa, de textura similar a la masa para pan, de partículas cerámicas que contienen un aglutinante y otros aditivos. Esta mezcla tiene la consistencia de la arcilla, misma que luego se introduce en una máquina de extrusión donde se mezcla muy bien en un molino de amasar, se corta, se pasa por un desaerador y, posteriormente, se inyecta en el dado de una máquina de extrusión, de la cual se obtiene una forma continua de cerámica verde. Esta forma se corta en longitudes apropiadas y después se seca y sinteriza. Las piezas de cerámica cordierita, que se usan en la fabricación de las estructuras en forma de panal de los convertidores catalíticos, también se elaboran utilizando el proceso de extrusión.

El **moldeo por inyección** de los materiales cerámicos es similar al moldeo por inyección de polímeros (capítulo 16). Los polvos cerámicos se mezclan con un plastificante termoplástico y otros aditivos. Esta mezcla se pasa a continuación por un extrusor y se inyecta en un dado. Este método de inyección es el más adecuado para la elaboración de formas complejas. El polímero existente en el material cerámico moldeado por inyección se elimina por calor (quemado), y lo que queda del cuerpo cerámico se sinteriza a alta temperatura.

TABLA 15-4 ■ Propiedades del Si_3N_4 procesado usando técnicas diferentes

Proceso	Resistencia a la compresión (psi)	Resistencia a la flexión (psi)
Moldeo por escurrimiento	20 000	10 000
Prensado en caliente	112 000	30 000
Unión de reacción	50 000	125 000

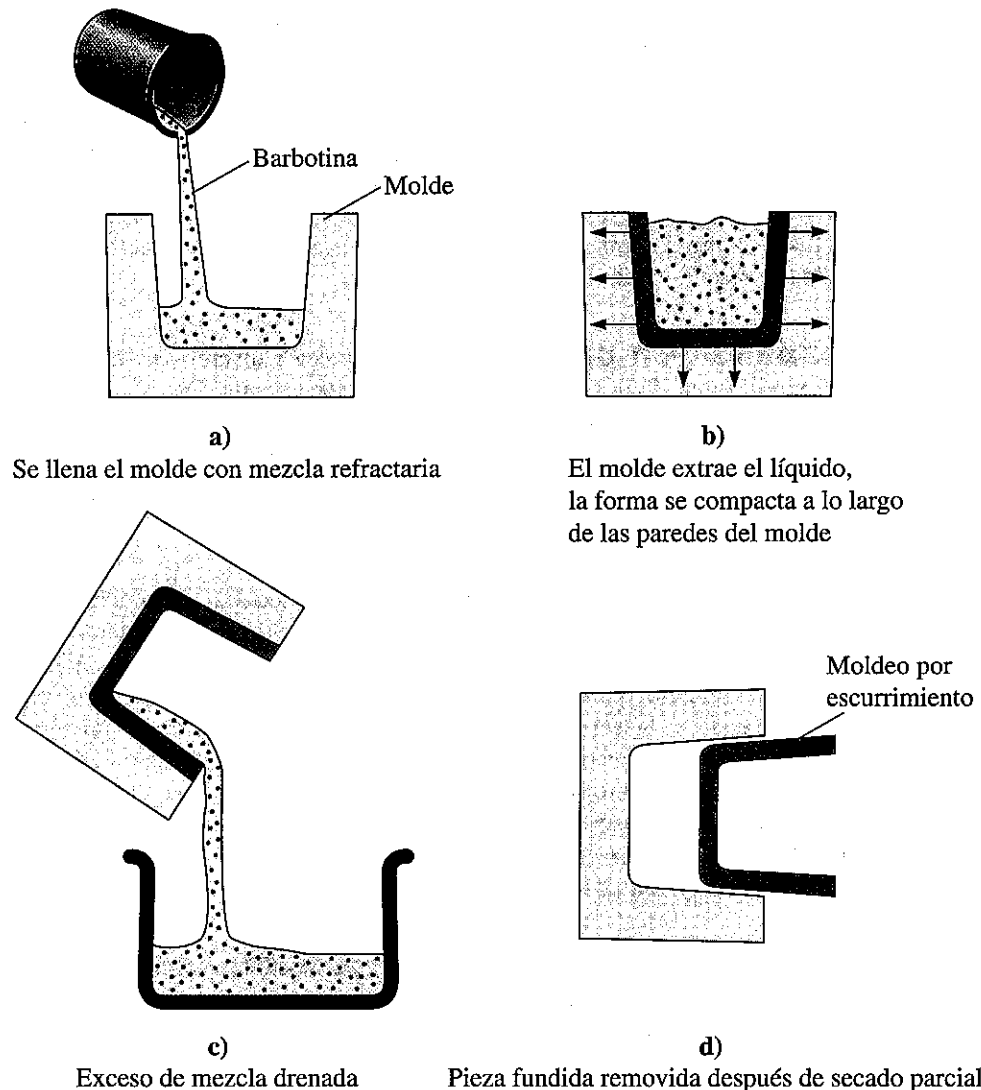


Figura 15-4 Pasos en moldeo por escurrimiento de cerámicas. (Fuente: Modern Ceramic Engineering, por D.W. Richerson, p. 462, fig. 10-34. Derechos de autor © 1992 Marcel Dekker. Reimpreso con permiso.)

15-4 Características de los materiales cerámicos sinterizados

En el caso de los materiales cerámicos sinterizados, son importantes el tamaño promedio del grano, la distribución del tamaño del grano y el nivel y tipo de porosidad. Del mismo modo, dependiendo de la aplicación, también deben considerarse las segundas fases en los límites de grano y los efectos de la orientación (debidos a la extrusión).

Granos y límites de grano Con frecuencia, el tamaño promedio del grano está íntimamente relacionado con el tamaño de la partícula primaria. Una excepción a lo anterior es cuando se presenta el crecimiento de grano debido a largos tiempos de sinterizado o a un crecimiento exagerado o anormal del grano (capítulo 5). Generalmente, los productos cerámicos con pequeño tamaño de grano son más fuertes que los cerámicos de grano grueso.

Tamaños más finos de grano ayudan a reducir los esfuerzos que se desarrollan en los límites de grano debido a expansión y contracción anisotrópicas. En general, partiendo de materias primas cerámicas más finas se produce un tamaño más fino de grano. Las propiedades magnéticas, dieléctricas y ópticas de los materiales cerámicos dependen del tamaño promedio del grano y, en esas aplicaciones, el tamaño del grano debe controlarse de manera adecuada. Aun cuando no se ha analizado aquí lo anterior en más detalle, en ciertas aplicaciones es importante utilizar cristales individuales de materiales cerámicos, con la finalidad de evitar los nocivos límites de grano que están siempre presentes en los materiales cerámicos policristalinos.

Porosidad Los poros representan el defecto de mayor importancia presente en los materiales cerámicos policristalinos. La presencia de poros suele ser perjudicial para las propiedades mecánicas de los materiales cerámicos en bloque, en vista de que dichos poros son una localización preexistente a partir de la cual puede crecer una grieta. La presencia de poros es una de las razones por las cuales los materiales cerámicos muestran un comportamiento tan frágil bajo carga de tensión. Dado que existe una distribución de tamaños de poros, y el nivel general de porosidad se modifica, por lo que varían las propiedades mecánicas de estos materiales. Esta variación se mide utilizando la estadística de Weibull (capítulo 7). La presencia de poros, por otra parte, puede resultar de utilidad para incrementar la resistencia al impacto térmico. En ciertas aplicaciones, como en filtros para metales o para líquidos o gases calientes, es deseable la presencia de poros interconectados.

En un material cerámico, los poros pueden estar interconectados o cerrados. La **porosidad aparente** mide los poros interconectados y determina la permeabilidad, es decir, la facilidad con la que los gases y los fluidos pasan a través del componente cerámico. La porosidad aparente se determina pesando el material cerámico seco (W_d) y volviendo a pesarlo tanto después de haber estado suspendido en agua (W_w) como después de haber sido retirado de la misma (W_s). Utilizando unidades de gramos y cm^3 :

$$\text{Porosidad aparente} = \frac{W_w - W_d}{W_w - W_s} \times 100 \quad (15-1)$$

La **porosidad verdadera** incluye tanto los poros interconectados como los no interconectados o cerrados. La porosidad verdadera o real, que se correlaciona mejor con las propiedades del material cerámico es:

$$\text{Porosidad verdadera} = \frac{\rho - B}{\rho} \times 100 \quad (15-2)$$

donde

$$B = \frac{W_d}{W_w - W_s} \quad (15-3)$$

B es la **densidad volumétrica**, y ρ es la densidad verdadera o gravedad específica del material cerámico. La densidad volumétrica es la masa del material cerámico dividido entre su volumen. El siguiente ejemplo ilustra la forma en que se determinan los niveles de porosidad en materiales cerámicos.

Ejemplo 15-1 Materiales cerámicos de carburo de silicio

Las partículas de carburo de silicio se compactan y se queman a elevadas temperaturas para producir una fuerte forma cerámica. La gravedad específica del SiC es 3.2 g/cm^3 . Posteriormente, la forma cerámica se pesa cuando está seca (360 g), después de sumergirla en agua (385 g) y mientras se encuentra suspendida en ella (224 g). Calcule la porosidad aparente, la porosidad verdadera y el porcentaje de volumen de poros cerrados.

SOLUCIÓN

$$\text{Porosidad aparente} = \frac{W_w - W_d}{W_w - W_s} \times 100 = \frac{385 - 360}{385 - 224} \times 100 = 15.5\%$$

$$\text{Densidad volumétrica} = B = \frac{W_d}{W_w - W_s} = \frac{360}{385 - 224} = 2.24 \text{ g/cm}^3$$

Nótese que el denominador es numéricamente igual al volumen del producto cerámico, dado que la densidad del agua es 1 g/cm^3 .

$$\text{Porosidad verdadera} = \frac{\rho - B}{\rho} \times 100 = \frac{3.2 - 2.24}{3.2} \times 100 = 30\%$$

El porcentaje de poros cerrados es la porosidad verdadera menos la porosidad aparente, o sea $30 - 15.5 = 14.5\%$. Entonces,

$$\text{Fracción de poros cerrados} = \frac{14.5}{30} = 0.483$$

15-5 Vidrios inorgánicos

En el capítulo 3, se analizó a los materiales amorfos y el concepto de orden de corto alcance contra orden de largo alcance en términos de arreglos atómicos o iónicos en materiales no cristalinos. Los más importantes de los materiales no cristalinos son los vidrios, en especial los basados en sílice. Naturalmente, existen vidrios basados en otros compuestos (como sulfuros, fluoruros y otras aleaciones diversas). Un **vidrio** es un material metaestable que se ha endurecido y se ha hecho rígido sin cristalizar. En cierta forma, un vidrio se parece a un líquido subenfriado. Por debajo de la **temperatura T_g de transición vítrea** (figura 15-5), la rapidez de

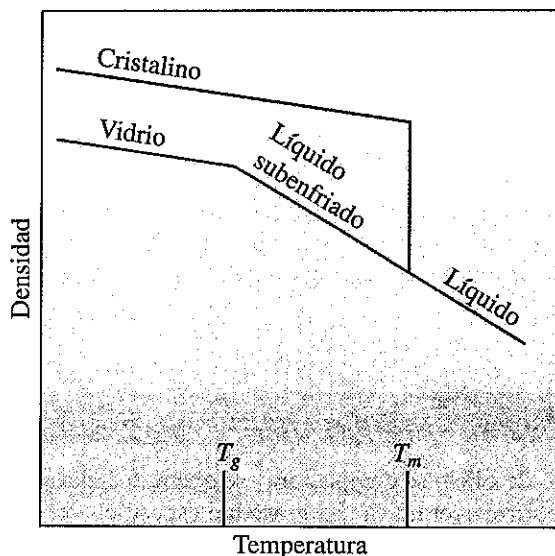


Figura 15-5

Cuando la sílice se cristaliza al enfriarse, se observa un cambio abrupto en la densidad. Sin embargo, en el caso de sílice vítreosa, el cambio en la pendiente de la temperatura de transición vítrea indica la formación de un vidrio a partir de un líquido subenfriado. El vidrio no tiene T_m o T_g fijas. Los materiales cristalinos tienen T_m fija y no tienen T_g .

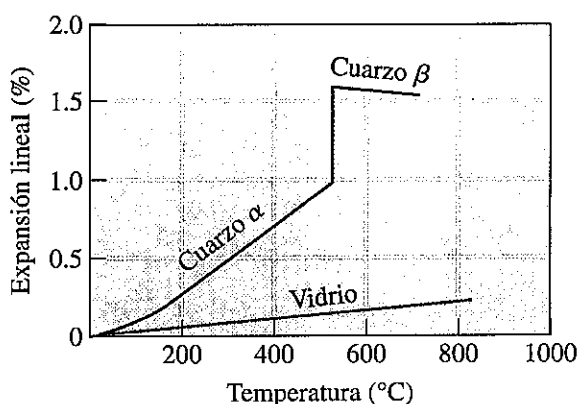


Figura 15-6

Expansión del cuarzo. Además de la expansión normal, casi lineal, una expansión grande y abrupta acompaña a la transformación del cuarzo α en β . Los vidrios se expanden de manera uniforme.

TABLA 15-5 ■ División de los óxidos en formadores, intermedios y modificadores de vidrio

Formadores de vidrio	Intermedios	Modificadores
B_2O_3	TiO_2	Y_2O_3
SiO_2	ZnO	MgO
GeO_2	PbO_2	CaO
P_2O_5	Al_2O_3	PbO
V_2O_3	BeO	Na_2O

contracción volumétrica se reduce y el material puede considerarse como un “vidrio”, en lugar de un “líquido subenfriado”. Al unir tetraedros de sílice u otros grupos iónicos se obtiene una estructura de red sólida, pero no cristalina (capítulo 3).

Vidrios de silicato Los vidrios de silicato con los de más uso. La *silice fundida*, formada de SiO_2 puro, tiene un elevado punto de fusión y los cambios dimensionales durante el calentamiento y enfriamiento son pequeños (figura 15-6). En general, sin embargo, los vidrios de silicato contienen óxidos adicionales (tabla 15-5). Aunque los óxidos como la sílice se comportan como **formadores de vidrio**, un óxido **intermedio** (como el óxido de plomo o de aluminio) no forma vidrios por sí mismo pero se incorpora en la estructura de red de los formadores de vidrio. Un tercer grupo de óxidos, los **modificadores**, rompen la estructura de red y finalmente hacen que el vidrio se desvitrifique, es decir, se cristalice.

Vidrios de silicato modificados Los modificadores rompen la red de sílice si la relación oxígeno a silicio (O:Si) aumenta en forma importante. Cuando se agrega Na_2O , por ejemplo, los iones de sodio entran a huecos dentro de la red en lugar de convertirse en parte de la red; no obstante, el ion oxígeno que penetra en el Na_2O si se convierte en parte de la red (figura 15-7). Cuando esto ocurre, no existen suficientes iones de silicio para combinarse con los iones de oxígeno adicionales y la red cristalina se conserva intacta. En última instancia, una relación elevada de O:Si hace que los tetraedros restantes de sílice formen cadenas, anillos o compuestos, y entonces la sílice ya no se transforma en vidrio. Cuando la relación O:Si es mayor a unos 2.5, es difícil la formación de vidrios de sílice; cuando es superior a tres, se forma el vidrio sólo tomando precauciones especiales, por ejemplo el uso de alta rapidez de enfriamiento.

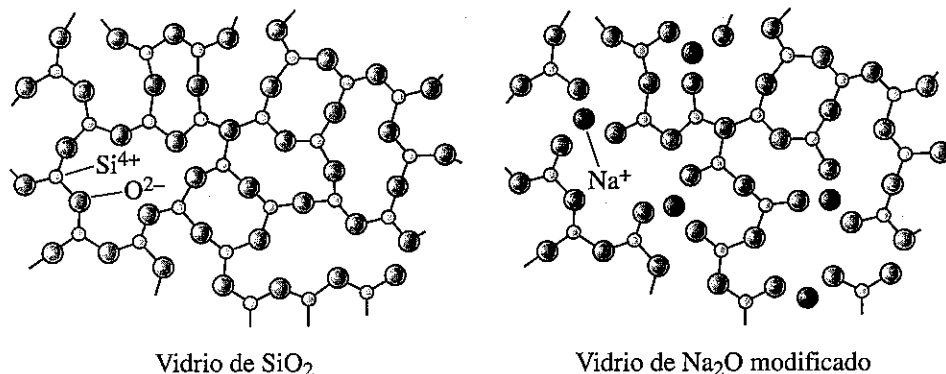


Figura 15-7 Efecto del Na_2O sobre la red del vidrio de sílice. El óxido de sodio es un modificador que altera la red vítrea y reduce la capacidad de formación de vidrios.

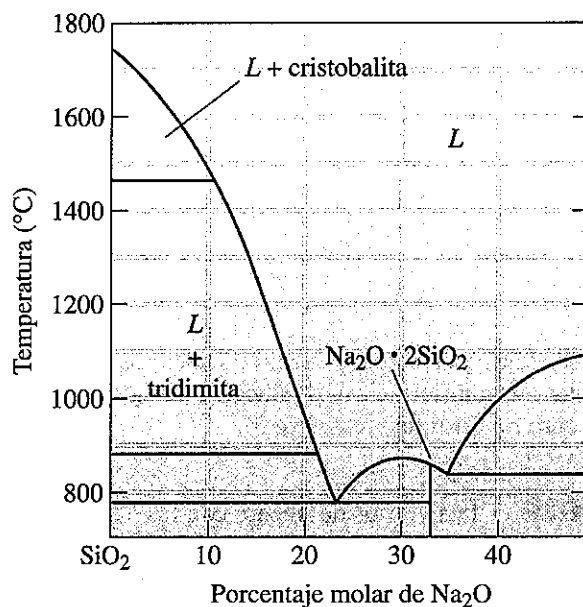


Figura 15-8

Diagrama de fases de SiO_2 - Na_2O . Las adiciones de soda (Na_2O) a la sílice reducen considerablemente la temperatura de fusión de la sílice al formar eutécticos.

La modificación también baja el punto de fusión y la viscosidad de la sílice, lo cual hace posible producir vidrio a temperaturas más bajas. Como se puede ver en la figura 15-8, la adición de Na_2O produce eutécticos con muy bajas temperaturas de fusión. Agregar CaO , que reduce la solubilidad del vidrio en agua, modifica todavía más estos vidrios. El ejemplo que sigue muestra la forma de diseñar un vidrio.

Ejemplo 15-2

Diseño de un vidrio

Se produce buena resistencia química en un vidrio cuando se introduce B_2O_3 en sílice. Para asegurar que haya buenas características para formación de vidrio, se desea que la relación O:Si sea no mayor a 2.5, pero también se desea que el vidrio tenga una temperatura de fusión baja para hacer que el proceso de formación de vidrio sea más fácil y más económico. Diseñe este vidrio.

SOLUCIÓN

Como el B_2O_3 reduce la temperatura de fusión de la sílice, se desea agregar el máximo posible. Sin embargo, también es necesario asegurar que la relación O:Si no sea superior a 2.5, porque de esta forma se limita la cantidad de B_2O_3 . Como ejemplo, hay que determinar cuánto B_2O_3 debe añadirse para obtener una relación O:Si de exactamente 2.5. Si f_B es la fracción molar de B_2O_3 que se agrega al vidrio y $(1 - f_B)$ es la fracción molar de SiO_2 :

$$\frac{O}{Si} = \frac{\left(3 \frac{\text{iones O}}{B_2O_3}\right)(f_B) + \left(2 \frac{\text{iones O}}{SiO_2}\right)(1 - f_B)}{\left(1 \frac{\text{ion Si}}{SiO_2}\right)(1 - f_B)} = 2.5$$

$$3f_B + 2 - 2f_B = 2.5 - 2.5f_B \text{ o } f_B = 0.143$$

Por tanto, se debe producir un vidrio que no contenga más de 14.3 mol% B_2O_3 . En porcentaje en peso:

$$\% \text{ pe } B_2O_3 = \frac{(f_B)(69.62 \text{ g/mol})}{(f_B)(69.62 \text{ g/mol}) + (1 - f_B)(60.08 \text{ g/mol})} \times 100$$

$$\% \text{ pe } B_2O_3 = \frac{(0.143)(69.62)}{(0.143)(69.62) + (0.857)(60.08)} \times 100 = 16.2$$

Los vidrios se fabrican para producir artículos de gran utilidad, a alta temperatura con viscosidad controlada, a fin de que puedan conformarse sin romperse. La figura 15-9 ayuda a comprender el proceso en función de los grados de viscosidad.

1. *Grado líquido.* Se produce vidrio en placa y en hoja cuando se encuentra en estado líquido, es decir, fundido. Las técnicas incluyen el laminado del vidrio fundido pasándolo a través de rodillos enfriados por agua o flotando el vidrio fundido sobre una tina de estaño fundido (figura 15-10). El proceso de estaño líquido produce en el vidrio una superficie excepcionalmente lisa. El desarrollo del proceso de vidrio flotado fue un genuino adelanto en el procesamiento de los vidrios. La composición básica del vidrio flotado se ha mantenido sin modificaciones esenciales durante muchos años (tabla 15-6 en la página 587).

Algunas formas de vidrio, incluidos grandes espejos ópticos, se producen vaciando el vidrio fundido en un molde y después asegurando un enfriamiento tan lento como sea posible para reducir al mínimo los esfuerzos residuales y evitar que se rompa la pieza. Se pueden producir fibras de vidrio estirando el vidrio líquido a través de pequeñas aberturas hechas en un dado de platino [figura 15-11c)]. Generalmente, con un solo dado se puede producir un gran número de fibras en forma simultánea.

2. *Escala de trabajo.* Las formas como las de los recipientes o focos pueden conformarse por presión, por estirado o soplando el vidrio en moldes (figura 15-11). Se puede preformar un *grumo* de vidrio líquido en una forma burda (*parisón*), y a continuación moldearla o soplarla en un molde caliente para producir la forma final. El vidrio se calienta a una temperatura dentro de una escala de trabajo, de manera que pueda ser maleable pero que no se "corra".

3. *Escala del recocido.* Algunos componentes cerámicos se recuecen para eliminar los esfuerzos residuales durante el conformado. Por ejemplo, se recuecen grandes piezas de vidrio vaciado y se dejan enfriar lentamente para evitar que se agrieten. Algunos vidrios pueden ser tratados térmicamente a fin de causar *devitrificación*, es decir, la precipitación de una fase cristalina a partir del vidrio.

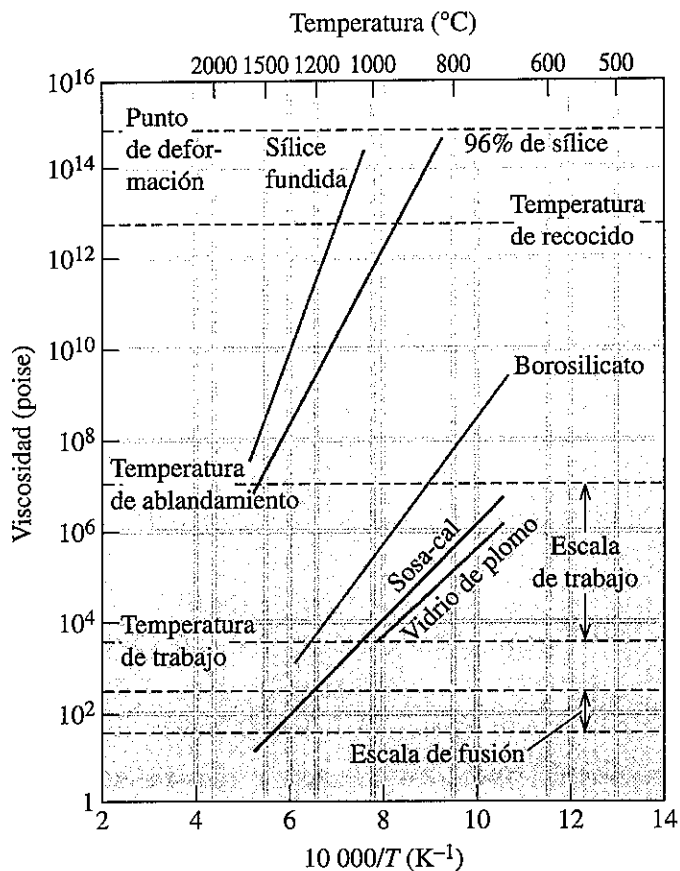


Figura 15-9
Efecto de la temperatura
y de la composición en la
viscosidad del vidrio.

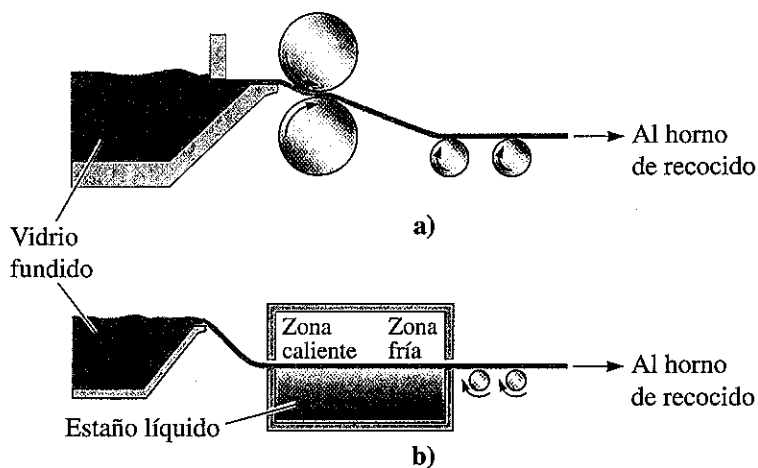


Figura 15-10 Técnicas de manufactura de vidrio en hoja y en placa: a) laminado y b) flotado del vidrio sobre estaño fundido.

TABLA 15-6 ■ Composición de vidrios comunes (en porcentaje en peso)

Vidrio	SiO ₂	Al ₂ O ₃	CaO	Na ₂ O	B ₂ O ₃	MgO	PbO	Otros
Sílice fundida	99							
Vycor™	96				4			
Pyrex™	81	2		4	12			
Frascos de vidrio	74	1	5	15		4		
Vidrio para ventanas	72	1	10	14		2		
Placa de vidrio/vidrio flotado	73	1	13	13				
Focos	74	1	5	16		4		
Fibras	54	14	16		10	4		
Termómetros	73	6		10	10			
Vidrio de plomo	67			6			17	10% K ₂ O
Cristal óptico	50			1			19	13% BaO, 8% K ₂ O, ZnO
Corona óptica	70			8		10		2% BaO, 8% K ₂ O
Fibras de vidrio E	55	15	20		10			
Fibras de vidrio S	65	25				10		

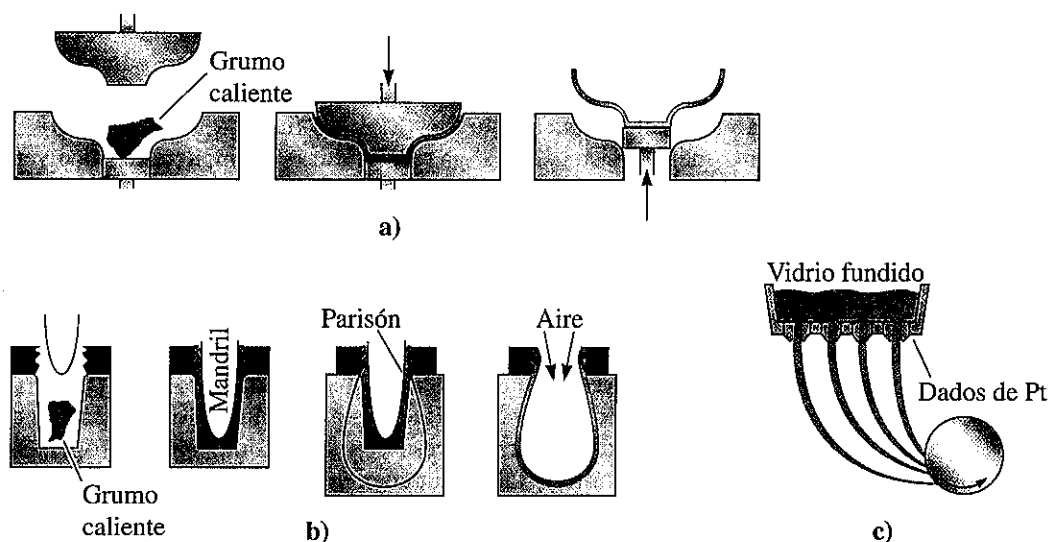
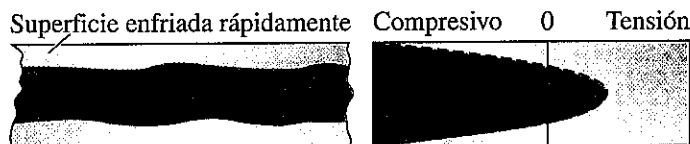


Figura 15-11 Técnicas para formar productos de vidrio: a) a presión, b) proceso de prensado y soplado y c) estirado de fibras.

El **vidrio templado** se produce al templar con aire la superficie de vidrio en placas, causando que las capas superficiales se enfríen y contraigan. Cuando el centro se enfría, su contracción es restringida por la superficie ya rígida, que se pone en compresión (figura 15-12). El vidrio templado es capaz de soportar esfuerzos de tensión mucho más altos y golpes de impactos que el vidrio no templado. El vidrio templado se usa en ventanas de autos y casas, estantes para refrigeradores, hornos, muebles y muchas otras aplicaciones donde la seguridad es importante. El **vidrio laminado**, formado por dos hojas de vidrio recocido con un separador

**Figura 15-12**

El vidrio templado se enfría rápidamente para producir esfuerzos residuales de compresión en la superficie.

de polímero (por ejemplo butiralpolivinilo o PVB), se utiliza para la fabricación de parabrisas de automóvil.

Composiciones de vidrios El SiO_2 puro debe calentarse a temperaturas muy elevadas para lograr viscosidades que permitan un conformado económico. La mayoría de los vidrios comerciales están basados en modificadores de sílice, como la sosa (Na_2O) para disgregar la estructura de red y formar eutécticos de bajas temperaturas de fusión, en tanto que se añade cal (CaO) para reducir la solubilidad del vidrio en el agua. El vidrio comercial más común contiene aproximadamente 75% de SiO_2 , 15% de Na_2O y 10% de CaO y se conoce como vidrio de sosa-cal.

Los vidrios de borosilicato, que contienen cerca de 15% de B_2O_3 , tienen excelente estabilidad química y dimensional. Sus usos incluyen productos de vidrio para laboratorio (PyrexTM), así como recipientes para el desecho de desperdicios nucleares de alto nivel radiactivo. El vidrio de borosilicato de calcio y aluminio, o vidrio E, se utiliza como fibra de uso general para materiales compuestos, por ejemplo la fibra de vidrio. Los vidrios de aluminosilicato, con 20% de Al_2O_3 , y 12% de MgO y los vidrios de alto sílice con 3% de B_2O_3 son excelentes para resistir elevadas temperaturas y como protección contra impactos eléctricos o térmicos. El vidrio S, un aluminosilicato de magnesio, se utiliza para producir fibras de alta resistencia para materiales compuestos. La sílice fundida, o SiO_2 , prácticamente pura, es la que presenta mejor resistencia a altas temperaturas, al impacto térmico y al ataque químico, aunque también resulta costosa.

También se pueden obtener cualidades ópticas especiales, incluyendo sensibilidad a la luz. Los vidrios fotocromáticos, que se oscurecen ante la porción ultravioleta de la luz solar, se utilizan en anteojos. El vidrio fotosensible se oscurece de manera permanente al ser expuesto a la luz ultravioleta; si sólo se exponen porciones seleccionadas del vidrio y después se sumergen en ácido hidrófluorídrico, se pueden producir grabados. Los vidrios policromáticos son sensibles a todo tipo de luz, no sólo a radiaciones ultravioletas. Del mismo modo, en los vidrios de silicato se forman núcleos de cristales minúsculos de semiconductores, como el sulfuro de cadmio (CdS), en un proceso conocido como *striking* (opacidad). Estos vidrios presentan colores brillantes y también tienen propiedades ópticas útiles.

15-6 Vidrios-cerámicos

Los vidrios-cerámicos son materiales cristalinos derivados de los vidrios amorfos. Por lo común, los vidrios-cerámicos tienen un nivel considerable de cristalinidad ($\sim > 70\text{-}99\%$). La formación del vidrio-cerámico fue descubierta por casualidad por Don Stookey. Con los vidrios-cerámicos se puede aprovechar su conformabilidad y su densidad. Se puede obtener un producto con muy baja porosidad produciendo una forma mediante técnicas de conformación convencionales, por ejemplo prensado o soplado.

El primer paso para la producción de un vidrio-cerámico es asegurarse de que no ocurra cristalización durante el enfriamiento a partir de la temperatura de conformado. Para los vidrios basados en silicatos, se puede estudiar un diagrama de transformación de enfriamiento continuo e isotérmico, muy parecido a los diagramas TEC y TTT para los aceros. La figura 15-13a) muestra un diagrama TTT para un vidrio. Si el vidrio se enfría demasiado len-

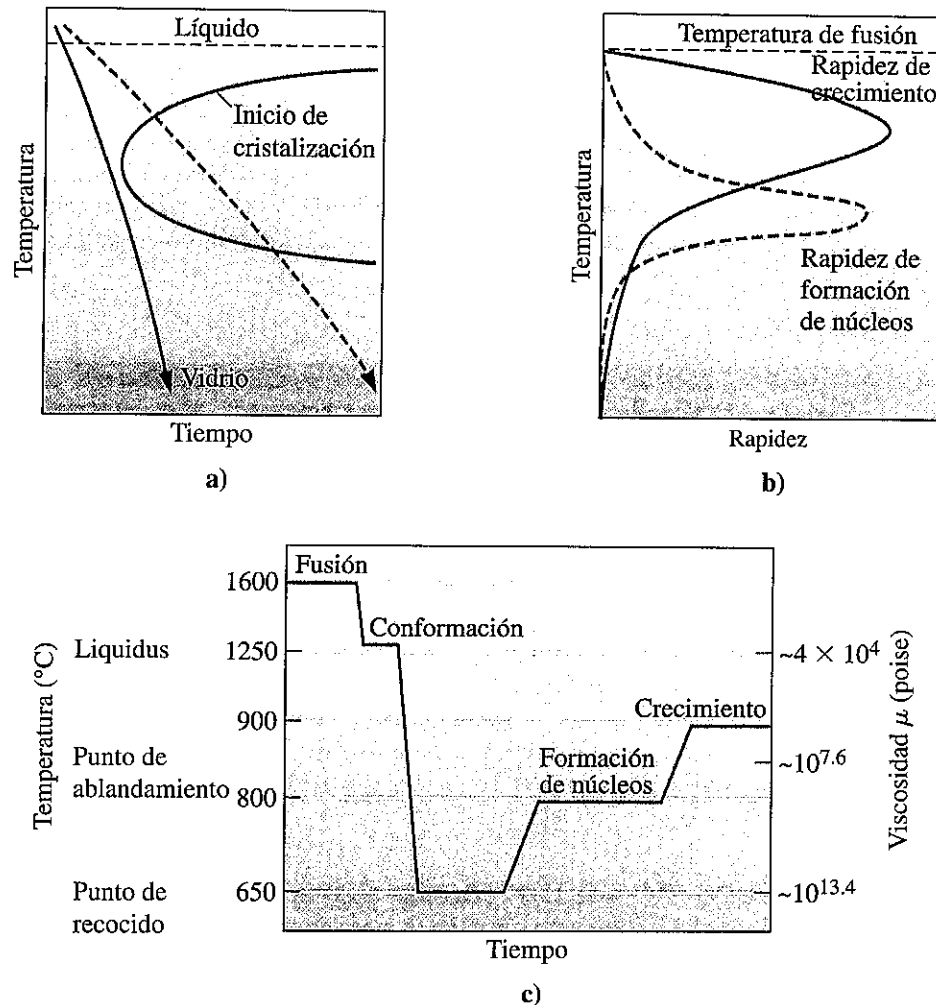


Figura 15-13 Producción de un vidrio-cerámico: a) El enfriamiento debe ser rápido, para evitar el inicio de la cristalización. b) La rapidez de formación de núcleos de precipitados es elevada a bajas temperaturas, mientras que la rapidez de crecimiento de los precipitados es elevada a temperaturas más altas. c) Perfil de tratamiento térmico común para la fabricación de vidrio-cerámico, ilustrado aquí para vidrios $\text{Li}_2\text{O}-\text{Al}_2\text{O}_3-\text{SiO}_2$.

tamente, se cruzará una línea de transformación; la formación de núcleos y crecimiento de los cristales se iniciará, aunque de forma no controlada. La adición de óxidos modificadores al vidrio, algo muy parecido a agregar elementos de aleación al acero, traslada la curva de transformación hacia tiempos más extendidos y evita la devitrificación, incluso a rapidezces reducidas de enfriamiento. Como se hizo notar en capítulos anteriores, estrictamente hablando, para este análisis se deberían utilizar diagramas TEC (y no TTT).

La formación de núcleos de la fase cristalina se controla de dos maneras. En la primera, el vidrio contiene agentes como el TiO_2 que reaccionan con otros óxidos y forman fases que proporcionan sitios para la formación de núcleos. En la segunda, se diseña un tratamiento térmico para obtener un número apropiado de núcleos; la temperatura debe ser relativamente baja para llevar al máximo la rapidez de formación de núcleos [figura 15-13b)]. Sin embargo, la rapidez general de cristalización depende, en cuanto ocurre la formación de núcleos, de la rapidez de crecimiento de los cristales; se requiere de temperaturas más elevadas para llevar al máximo la rapidez de crecimiento. En consecuencia, se puede utilizar un programa de tratamiento térmico similar al que aparece en la figura 15-13c) para el vidrio-cerámico (PyroceramTM). El paso de baja temperatura aporta los sitios de formación de núcleos, y la

etapa a alta temperatura acelera la rapidez de crecimiento de los cristales; la pieza puede llegar a cristalizarse hasta en 99%.

Esta estructura especial de los vidrios-cerámicos puede dar una buena tenacidad y resistencia mecánica, con frecuencia aunada a un bajo coeficiente de expansión térmica y a una resistencia a la corrosión a altas temperaturas. Quizá el vidrio-cerámico de mayor importancia es el que se basa en el sistema $\text{Li}_2\text{O}-\text{Al}_2\text{O}_3-\text{SiO}_2$. Estos materiales se utilizan para la fabricación de utensilios de cocina (Corning Ware™) y cubiertas cerámicas para estufas. Otros vidrios-cerámicos se utilizan en comunicaciones, computadoras y aplicaciones ópticas.

15-7 Procesamiento y aplicaciones de productos de arcilla

Los materiales cerámicos cristalinos se usan con frecuencia para la fabricación de artículos de utilidad, preparando una forma o cuerpo compacto compuesto de materias primas en forma de polvo fino. Los polvos se unen a continuación por medio de una reacción química, una **vitrificación** parcial o completa (fusión) o por sinterizado.

Los productos de arcilla forman un grupo de cerámicas tradicionales utilizadas para fabricar tuberías, ladrillos, utensilios de cocina y otros productos de uso común. La arcilla, igual que la caolinita, y el agua sirven como aglutinante inicial para los polvos cerámicos, que comúnmente son de sílice. Durante los tratamientos térmicos posteriores, se utilizan otros materiales como agentes fundentes (formadores de vidrio), por ejemplo el feldespato $[(\text{K}, \text{Na})_2\text{O} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 6\text{SiO}_2]$.

Técnicas de conformado para productos de arcilla Los polvos, la arcilla, el fundente y el agua se mezclan y se les da forma. Las mezclas secas o semi-secas se comprimen mecánicamente formando piezas “verdes” (sin hornear) con suficiente resistencia para poder manejarlas. Para una compactación más uniforme de piezas complejas, se puede utilizar un prensado isostático; los polvos se colocan en un molde de hule y se someten a elevadas temperaturas en un medio gaseoso o líquido. Contenidos más elevados de humedad hacen que los polvos sean más plásticos o conformables. Los procesos de **conformado hidrolástico**, como la extrusión, el moldeo por tarraja (dar forma a una arcilla en un molde giratorio usando una herramienta de perfiles para formar la superficie interior), y el formado a mano, pueden aplicarse a estas mezclas plásticas. Las lechadas cerámicas pueden inyectarse en moldes cuando contienen grandes cantidades de plastificantes orgánicos en sustitución del agua.

Un contenido aún más alto de humedad permite la formación de barbotina, es decir, de una lechada que se puede vaciar y que contiene polvo cerámico fino. Esta barbotina se vacía en un molde poroso. El agua presente en la barbotina más cercana a la pared del molde es atraída hacia éste, dejando atrás un sólido blando con un contenido bajo en humedad. Cuando se ha extraído suficiente agua de la barbotina para producir el espesor deseado de un sólido, el resto se vacía y queda en el molde una cáscara hueca. El vaciado o moldeo por escurrimiento se utiliza en la manufactura de lavamanos y otros productos comerciales. Después del formado, las piezas cerámicas, o cerámica verde, todavía no tienen resistencia, contienen agua y otros lubricantes y son porosas, por lo que se requiere un secado y quemado subsiguientes.

Secado y quemado de productos de arcilla Durante el secado, se elimina el exceso de humedad y ocurren grandes cambios dimensionales. Inicialmente, el agua existente entre las plaquetas de arcilla, es decir, el agua entre partículas, se evapora y produce la mayor parte de la contracción. Después ocurrirá un cambio dimensional relativamente pequeño cuando se evapore el agua restante entre los poros. Para obtener un secado

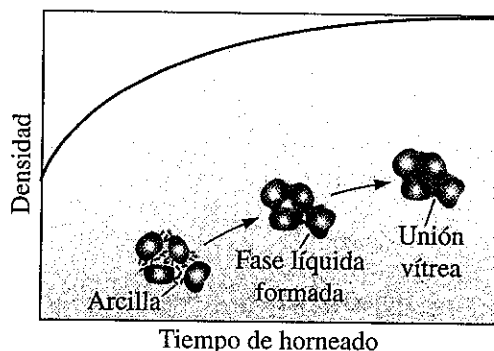


Figura 15-14

Durante el quemado, la arcilla y otros materiales fundentes reaccionan con las partículas más gruesas para producir una unión vítrea y para reducir la porosidad.

uniforme en toda la pieza y minimizar de esta manera los esfuerzos, la distorsión y las grietas, se controlan cuidadosamente tanto la temperatura como la humedad.

La rigidez y la resistencia de una pieza cerámica se obtienen durante su **horneado** o **quemado**. Durante el calentamiento, la arcilla se deshidrata, eliminando el agua que forma parte de la estructura cristalina de la caolinita y la vitrificación o la fusión, se inicia (figura 15-14). Las impurezas y el fundente reaccionan con las partículas cerámicas (SiO_2) y la arcilla, produciendo una fase líquida de bajo punto de fusión en la superficie de los granos. El líquido ayuda a eliminar la porosidad y, después del enfriamiento, se convierte en un vidrio rígido que une las partículas cerámicas. Esta fase vítrea proporciona una **unión cerámica**, pero también causa una contracción adicional en todo el cuerpo cerámico.

El tamaño del grano de la pieza final lo determina principalmente el tamaño de las partículas originales. Además, conforme se incrementa el **fundente**, se reduce la temperatura de fusión, se forma más vidrio y los poros se hacen más redondos y pequeños. Un menor tamaño inicial de grano acelera este proceso al aportar más área superficial donde pueda ocurrir la vitrificación.

Aplicaciones de productos de arcilla Muchos productos de arcilla estructurales y loza blanca se fabrican en estos procesos. Los ladrillos y las losas utilizadas en la construcción se prensan o extruyen para darles forma, se secan y se queman para producir la unión cerámica. Las temperaturas de horneado más elevadas o los tamaños más finos de partículas originales producen una mayor vitrificación, menos porosidad y mayor densidad. La mayor densidad mejora las propiedades mecánicas, pero reduce las cualidades aislantes de los ladrillos o de las losas.

Los productos de barro son formas de arcilla porosa horneadas a temperaturas relativamente bajas. Se presenta poca vitrificación, la porosidad es muy elevada e interconectada y los materiales cerámicos de barro pueden tener filtraciones. En consecuencia, estos productos deben estar recubiertos con un vidriado impermeable.

A temperaturas más altas de horneado, que proporcionan mayor vitrificación y menor porosidad, se produce el gres. El gres, que se utiliza para tuberías de drenaje y de aguas negras, contiene sólo de 2 a 4% de porosidad. Los productos cerámicos conocidos como porcelana requieren temperaturas de horneado aún más elevadas para obtener una vitrificación completa sin porosidad alguna.

15-8 Refractarios

Los materiales refractarios son componentes importantes en el equipo que se utiliza para la producción, refinación y manejo de metales y de vidrios, para la construcción de hornos de tratamiento térmico y otros equipos de procesos a altas temperaturas. Los **refractarios** deben soportar altas temperaturas sin sufrir corrosión o debilitamiento por el entorno circundante. Los

TABLA 15-7 Composiciones de refractarios comunes (porcentaje en peso)

Refractario	SiO ₂	Al ₂ O ₃	MgO	Fe ₂ O ₃	Cr ₂ O ₃
Ácido					
Sílice	95-97				
Ladrillo refractario de alta resistencia	51-53	43-44			
Ladrillo refractario de alta alúmina	10-45	50-80			
Básico					
Magnesita			83-93	2-7	
Olivina	43		57		
Neutro					
Cromita	3-13	12-30	10-20	12-25	30-50
Cromita-magnesita	2-8	20-24	30-39	9-12	30-50

De Ceramic Data Book, Cahners Publishing Co., 1982.

refractarios comunes están compuestos de partículas gruesas de óxido unidas por un material refractario más fino. Este último se funde durante el horneado proporcionando la unión. En algunos casos, los ladrillos refractarios tienen una porosidad aparente de entre 20 y 25% con objeto de obtener un mejor aislamiento térmico.

Los refractarios suelen clasificarse en tres grupos: ácido, básico y neutro, en función a su comportamiento químico (tabla 15-7).

Refractarios ácidos Los refractarios ácidos comunes contienen sílice, alúmina y arcilla refractaria (una caolinita impura). A veces se utiliza la sílice pura para contener metales fundidos. En algunas aplicaciones, la sílice puede ser aglutinada con pequeñas cantidades de óxido de boro, que se funde y produce la unión cerámica. Si se le agrega una pequeña cantidad de alúmina a la sílice, el refractario contiene un microconstituyente eutéctico de bajo punto de fusión (figura 15-15) y no resulta adecuado para aplicaciones refractarias a temperaturas por arriba de aproximadamente 1600 °C, temperatura que con frecuencia es necesaria para la fabricación de aceros. Sin embargo, cuando se le agregan cantidades más grandes de alúmina, la microestructura contiene cantidades crecientes de mulita, $3\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2$ que tiene una elevada temperatura de fusión. En general, estos refractarios de barro son relativamente débiles, aunque poco costosos. Las concentraciones de alúmina superiores a cerca de 50% forman los refractarios de alta alúmina.

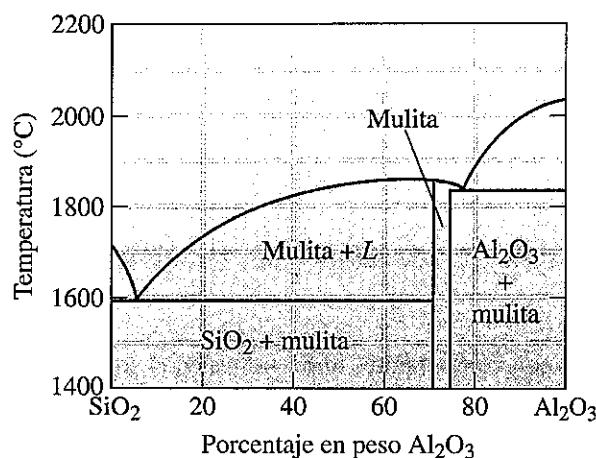


Figura 15-15
Diagrama de fases simplificado de $\text{SiO}_2\text{-Al}_2\text{O}_3$, base para los refractarios de silicatos de alúmina.

Refractarios básicos Varios refractarios están basados en MgO (magnesia o periclasa). El MgO puro tiene un elevado punto de fusión, buena capacidad refractaria y buena resistencia al ataque de los entornos básicos que suelen encontrarse en los procesos de fabricación de aceros. Los refractarios de olivina contienen forsterita, es decir Mg_2SiO_4 , y también tienen altos puntos de fusión. Otros refractarios de magnesia pueden incluir CaO o carbono. Comúnmente, los refractarios básicos son más costosos que los ácidos.

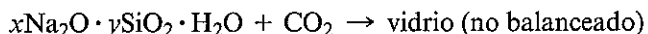
Refractarios neutros Estos refractarios, que incluyen la cromita y la cromita-magnesita, pueden utilizarse para separar refractarios básicos de los ácidos y evitar que se ataquen entre sí.

Refractarios especiales En muchas aplicaciones refractarias se utiliza el carbono o grafito, en particular cuando no está presente el oxígeno. Otros materiales refractarios son la zirconia (ZrO_2), el zircón ($\text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$), así como una diversidad de nitruros, carburos y boruros. La mayoría de los carburos, como el TiC y el ZrC, no resisten bien la oxidación y sus aplicaciones a altas temperaturas son más adecuadas para condiciones de reducción. Sin embargo, el carburo de silicio es una excepción; cuando se oxida el SiC a altas temperaturas, se forma en su superficie una delgada capa de SiO_2 que protege al SiC contra oxidación adicional hasta aproximadamente 1500 °C. Los nitruros y los boruros también tienen elevadas temperaturas de fusión y son menos susceptibles a la oxidación. Algunos de los óxidos y de los nitruros son candidatos para su uso en motores a reacción.

15-9 Otros materiales cerámicos

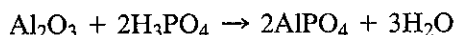
Además de su uso en la producción de materiales para la construcción, de aparatos domésticos, materiales estructurales y refractarios, los productos cerámicos encuentran una infinidad de aplicaciones, incluyendo las siguientes.

Cementos Las materias primas cerámicas se unen mediante un aglutinante sin necesidad de quemado o sinterizado, en un proceso conocido como **cementación**. Una reacción química convierte una resina líquida en un sólido que une las partículas. En el caso del silicato de sodio, la introducción del gas CO_2 actúa como catalizador para deshidratar la solución de silicato de sodio, formando un material vítreo:



La figura 15-16 de la página siguiente muestra los granos de arena sílice utilizados en la fundición de metales para producir moldes. El silicato de sodio líquido recubre los granos de arena proporcionando puentes entre los mismos. La introducción de CO_2 convierte los puentes en un sólido, uniéndolos a los granos de arena.

Las soluciones de polvo fino de alúmina catalizadas con ácido fosfórico producen un cemento de fosfato de aluminio:



Cuando se unen partículas de alúmina con el cemento de fosfato de aluminio, se producen refractarios capaces de operar a temperaturas de hasta 1650 °C.

El yeso es otro material que se endurece mediante una reacción de cementación:

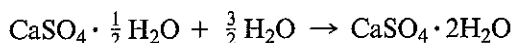




Figura 15-16

Micrografía de granos de arena sílice unidos con silicato de sodio a través del mecanismo de cementación (60×).

(Reimpreso por cortesía de Don Askeland.)

Cuando reacciona la lechada líquida, crecen cristales sólidos de entrelazamiento de yeso ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) con poros muy pequeños entre los cristales. Una mayor cantidad de agua en la lechada original proporciona más porosidad, aunque también reduce la resistencia final del yeso. Uno de los usos más importantes de este material es para la construcción de paredes en los edificios.

Las reacciones de cementación más comunes y de mayor importancia se presentan en el cemento Portland, que se utiliza para producir el concreto. (Véase el capítulo 18.)

Recubrimientos Los productos cerámicos suelen utilizarse en recubrimientos protectores para otros materiales. Los vidriados y los esmaltados son recubrimientos comerciales de uso común. Los vidriados se aplican en las superficies de materiales cerámicos para sellar el cuerpo permeable de arcilla, para proteger y decorar o para fines especiales. Los esmaltes se aplican sobre superficies metálicas. Los esmaltes y los vidriados son productos de arcilla que se vitrifican fácilmente durante el horneado. Una composición común es $\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2$.

Mediante la adición de otros minerales se pueden producir colores especiales en los vidriados y en los esmaltes. Con el silicato de zirconio se obtiene un vidriado blanco; con el óxido de cobalto, un vidriado azul; con el óxido de cromo, uno verde; con el óxido de plomo, el color es amarillo; el vidriado rojo se logra agregando una mezcla de sulfuros de cadmio y de selenio.

Uno de los problemas que presentan los vidriados o los esmaltes es el agrietamiento o las cuarteaduras en la superficie, que ocurren cuando el vidriado tiene un coeficiente de expansión térmica diferente al del material subyacente. Con frecuencia, éste es el factor más importante para determinar la composición del recubrimiento.

Para materiales cerámicos avanzados y metales de operación a altas temperaturas, se utilizan recubrimientos especiales. A los materiales compuestos carbono-carbono se les aplican recubrimientos de SiC , a fin de mejorar su resistencia a la oxidación. A las superaleaciones basadas en níquel se les aplican recubrimientos de zirconia como barreras térmicas para proteger el metal contra la fusión o contra reacciones adversas.

Películas delgadas y cristales individuales Se pueden producir películas delgadas en muchos materiales cerámicos complejos y multicomponentes utilizando diferentes técnicas; por ejemplo, deposición electrónica, sol-gel y deposición química de vapor (DQV). Normalmente, el espesor de estas películas es de 0.05 a 10 μm , y más probablemente superior a 2 μm . Muchas películas delgadas de cerámicos electrónicos funcionales se preparan e integran en obleas de silicio, en vidrios y en otros sustratos. Por ejemplo, las tiras magnéticas existentes en las tarjetas de crédito utilizan películas delgadas de óxido de hierro ($\gamma\text{-Fe}_2\text{O}_3$ o Fe_3O_4) para el almacenamiento de datos. El óxido de estaño indio (ITO, indium tin oxide), un material transparente y conductor, se aplica sobre el vidrio y se utiliza en aplicaciones tales como desplegados de pantalla táctil (tabla 15-1). Se utilizan muchos otros recubrimientos sobre los vidrios con objeto de hacerlos eficientes en la transmisión de energía. Recientemente se inventó un vidrio que se limpia a sí mismo utilizando un recubrimiento de

TiO₂. Del mismo modo, se pueden preparar y utilizar películas delgadas de materiales cerámicos, como las soluciones sólidas de titanato de zirconio de plomo (PZT), PZT dopado con lantano (PLZT), y BaTiO₃-SrTiO₃. A veces, las películas presentan una orientación o textura que puede resultar ventajosa para una aplicación determinada. En muchas aplicaciones eléctricas y electroópticas se utilizan cristales individuales de numerosos materiales cerámicos [por ejemplo, SiO₂ o cuarzo, niobato de litio (LiNbO₃), zafiro, es decir, almandinato de itrio aluminio]. Estos cristales se hacen crecer partiendo de fusiones utilizando técnicas similares a las descritas en el capítulo 9.

Fibras Las fibras se producen a partir de materiales cerámicos para diversos usos: como refuerzo en materiales compuestos, para ser tejidas o para usarse en sistemas de fibras ópticas. Las fibras de vidrio de borosilicato, que son las más comunes, proporcionan resistencia y rigidez en la fibra de vidrio. Las fibras pueden producirse partiendo de una diversidad de otros materiales cerámicos, incluyendo la alúmina, el carburo de silicio, la sílice y el carburo de boro. También se puede utilizar el proceso sol-gel para producir fibras comerciales para muchas aplicaciones.

Un material fibroso de tipo especial es la loseta de sílice que se utiliza para formar el sistema de protección térmica del transbordador espacial de la NASA. Para producir una loseta excepcionalmente ligera con densidades de sólo 0.144 g/cm³, se aglutinan fibras de sílice con sílice coloidal; la loseta se recubre con vidriados especiales de alta capacidad de emisión, a fin de obtener una protección de hasta 1300 °C.

Unión y ensamble de piezas cerámicas Con frecuencia, los productos cerámicos se fabrican como componentes monolíticos en lugar de muchas piezas ensambladas. Cuando se ponen en contacto dos piezas cerámicas bajo carga, se crean concentraciones de esfuerzo en la frágil superficie, lo que provoca una mayor probabilidad de falla. Además, son pocos y limitados los métodos para la unión de piezas cerámicas en un ensamble mayor. Los materiales cerámicos frágiles no pueden ser unidos mediante procesos de soldadura de fusión o unión por deformación. A bajas temperaturas, se pueden lograr uniones adhesivas utilizando materiales poliméricos; a temperaturas más elevadas, se pueden utilizar cementos cerámicos. Para unir materiales cerámicos entre sí o para unir materiales cerámicos a metales, se puede utilizar la unión por difusión o la soldadura fuerte.

Resumen

- Los cerámicos son materiales inorgánicos con una elevada dureza y un alto punto de fusión; incluyen los materiales cerámicos monocristalinos y los policristalinos, así como los vidrios-cerámicos. Entre los materiales cerámicos comunes se encuentran los aislantes eléctricos y térmicos de buena estabilidad química y satisfactoria resistencia a la compresión.
- Los materiales cerámicos policristalinos tienen un comportamiento frágil, debido en parte a su porosidad. En vista de que la mayoría de los materiales cerámicos policristalinos no son deformables plásticamente (a menos que se satisfagan condiciones especiales respecto a la temperatura y a la rapidez de deformación), la porosidad limita la capacidad del material para soportar una carga de tensión.
- Los materiales cerámicos desempeñan una función determinante en una amplia gama de tecnologías relacionadas con la electrónica, el magnetismo, la óptica y la energía. Muchos materiales cerámicos avanzados tienen un muy importante papel al dar aislamiento térmico y propiedades a altas temperaturas. Las aplicaciones de los materiales cerámicos comprenden desde tarjetas de crédito, cápsulas para chips de silicio, losetas para el transbordador espacial, para imágenes médicas, fibras ópticas que permiten las comunicaciones y vidrios con energía y seguridad eficientes. Los materiales cerámicos tradicionales funcionan como refractarios para el procesamiento de metales y en aplicaciones de consumo.

- El procesamiento de los materiales cerámicos por lo común se lleva a cabo utilizando compactación y sinterizado. En aplicaciones especializadas, se utiliza la compactación isostática, el prensado en caliente y el prensado isostático en caliente (PIC) especialmente para obtener niveles más elevados de densificación.
- La técnica de fundición en cinta, el moldeo o vaciado por escurrimiento, la extrusión y el moldeo por inyección son algunas otras técnicas que se utilizan para darles diferentes formas a los materiales cerámicos verdes. Estos procesos son seguidos por una etapa de quemado u horneado, en la que se queman los aglutinantes y los plastificantes y se sinteriza el material cerámico resultante.
- Muchos silicatos y otros materiales cerámicos forman vidrios con una razonable facilidad, dado que la cinética de la cristalización es lenta. Se pueden formar vidrios en hojas utilizando vidrio flotado, fibras u otras formas. Se utilizan vidrios de silicato en un importante número de aplicaciones que incluyen vidrios para ventanas, parabrisas, fibras ópticas y fibras de vidrio.
- A los vidrios-cerámicos se les da forma mediante la cristalización controlada de los vidrios inorgánicos. Estos materiales se usan ampliamente en utensilios de cocina y muchas otras aplicaciones.
- Los materiales cerámicos en forma de fibras, películas delgadas, recubrimientos o como cristales individuales tienen numerosas aplicaciones diferentes.

Glosario

Barbotina Suspensión líquida que se vacía en un molde. Cuando la lechada empieza a endurecerse en las superficies del molde, se vierte la suspensión líquida remanente y queda sólo una pieza cerámica hueca.

Cementación Unión de materias primas cerámicas mediante aglutinantes que forman un vidrio o gel sin horneado a altas temperaturas.

Cerámica Material inorgánico con alta temperatura de fusión. Por lo general es duro y frágil.

Cerámica verde Cerámica a la que se le ha dado la forma deseada pero que todavía no ha sido sinterizada.

Cermet Compuesto cerámico metálico (por ejemplo WC-Co) que logra una buena combinación de dureza con otras propiedades por ejemplo la tenacidad.

Conformado hidropultrástico Varios procesos mediante los cuales se moldea un cuerpo cerámico de arcilla húmeda y se le da una forma útil.

Densidad volumétrica Masa del cuerpo cerámico por unidad de volumen, incluyendo tanto la porosidad cerrada como la interconectada.

Devitrificación Cristalización del vidrio.

Enlace por reacción Técnica de procesamiento cerámico por medio de la cual se hace una forma usando un material que, posteriormente, se convierte en un material cerámico por reacción con un gas.

Esmalte Recubrimiento cerámico sobre metal.

Formadores de vidrio Óxidos con una elevada capacidad de aglutinamiento que produce con facilidad un vidrio durante su procesamiento.

Fundente Adiciones a materias primas cerámicas que promueven la vitrificación.

Fundición en cinta Proceso para la elaboración de hojas delgadas de material cerámico mediante una lechada cerámica que consiste en aglutinantes, plastificantes, etc. Este barro se vacía con la ayuda de una cuchilla en un sustrato plástico. La cinta verde resultante se seca, se corta y maquina a continuación para su uso en dispositivos cerámicos electrónicos y otros.

Horneado o quemado Calentamiento de un cuerpo cerámico a una temperatura elevada para que se origine la formación de una unión cerámica.

Intermedios Óxidos que, al ser agregados a un vidrio, ayudan a extender la red vítrea; estos óxidos normalmente no forman por sí mismos un vidrio.

Metalurgia de polvos Rutas de procesamiento de polvos utilizados para convertir polvos metálicos y de aleaciones en formas útiles.

Moldeo por escurrimiento Conformado de una pieza cerámica hueca mediante la introducción de una lechada que se puede vaciar en un molde. El agua de la lechada se extrae hacia el molde poroso y se deja una superficie más seca. La lechada excedente se puede decantar entonces.

Moldeo por inyección Técnica de procesamiento en la cual una masa termoplástica, cargada de polvos cerámicos, se mezcla en un dispositivo de tipo extrusión y después se inyecta en un molde para formar un componente complejo. En los materiales cerámicos, el material termoplástico se quema. Este procedimiento también se utiliza ampliamente para la conformación de materiales termoplásticos (capítulo 16).

Parisón Forma vítrea burda que sirve como paso intermedio en la producción de cristalería de vidrio. Posteriormente, se da forma al parisón para obtener un producto terminado.

Polvo Conjunto de partículas finas.

Porosidad aparente Porcentaje de porosidad interconectada en un cuerpo cerámico.

Porosidad verdadera Porcentaje de un cuerpo cerámico compuesto tanto por porosidad cerrada como por porosidad interconectada.

Prensado en caliente Técnica de procesamiento de materiales cerámicos en la que el sinterizado se efectúa bajo presión uniaxial.

Prensado isostático en caliente [PIC] Técnica de procesamiento de polvos con la que se pueden producir grandes piezas de metales, aleaciones y cerámicos, utilizando el sinterizado bajo una presión hidrostática generada por un gas.

Prensado isostático en frío [PIF] Técnica de conformación de polvos en la cual, durante la compactación, se aplica presión hidrostática. Se utiliza para lograr una densidad más elevada de la cerámica verde o mejor compactación de formas más complejas.

Procesamiento de polvos Operaciones unitarias que se llevan a cabo para convertir polvos en formas útiles (por ejemplo, prensado, fundición en cinta, etcétera).

Refractarios Grupo de materiales cerámicos capaces de soportar elevadas temperaturas durante periodos prolongados.

Secado por aspersión Se rocía una lechada de polvos cerámicos en una cámara espaciosa en presencia de aire caliente. Esto lleva a la formación de aglomerados blandos que pueden fluir con facilidad en los moldes utilizados durante la compactación de polvos.

Sinterización Proceso en el que un material es calentado a una elevada temperatura para aumentar su densidad.

Síntesis Etapas conducentes a la elaboración de un polvo cerámico.

Temperatura de transición vítrea Temperatura por debajo de la cual un líquido subenfriado se convierte en vidrio. Ésta no es una temperatura fija.

Unión cerámica Aglutinamiento de materiales cerámicos que permite la formación de un producto vítreo a elevadas temperaturas de horneado.

Vidriado Recubrimiento cerámico aplicado al vidrio. El vidriado contiene fases cerámicas vítreas y cristalinas.

Vidrio Material amorfo que se obtiene al enfriar un material cerámico fundido.

Vidrio laminado Vidrio recocido con un polímero (por ejemplo butiralpolivinilo, PVB) emparedado entre dos vidrios, que se utiliza en parabrisas de automóviles.

Vidrio templado Vidrio de alta resistencia que tiene una capa superficial donde el esfuerzo es de compresión, mismo que ha sido inducido térmicamente durante el enfriamiento o mediante la difusión química de iones.

Vidrios-cerámicos Formas de cerámica en estado vítreo y que posteriormente se dejan cristalizar durante un tratamiento térmico, para lograr mejor resistencia y tenacidad.

Vitrificación Formación de un vidrio. Devitrificar significa cristalizar un vidrio.

Problemas

Sección 15-1 Aplicaciones de materiales cerámicos

15-1 ¿Cuáles son los tipos principales de enlaces atómicos en materiales cerámicos?

15-2 Explique el significado de los siguientes términos: material cerámico, vidrios inorgánicos y vidrios-cerámicos.

15-3 Explique la razón por la cual comúnmente los materiales cerámicos se procesan en forma de polvos. ¿En qué difiere o en que se asemeja lo anterior al procesamiento de los metales?

15-4 ¿Qué significan los términos “vidriado” y “esmalte”?

- 15-5** ¿Qué material se utiliza para la fabricación de las losetas que dan protección térmica al transbordador espacial de la NASA?
- 15-6** ¿Cuáles son los materiales cerámicos de más uso?
- 15-7** Explique las diferentes formas en que pueden clasificarse los materiales cerámicos.
- 15-8** Explique cualquier aplicación para los materiales cerámicos siguientes: a) alúmina, b) sílice, c) titanato de bario, d) zirconia, e) carburo de boro y f) diamante.

Sección 15-2 Propiedades de materiales cerámicos

- 15-9** ¿Cuáles son algunas de las características comunes de los materiales cerámicos?
- 15-10** ¿Por qué la resistencia a la tensión de los materiales cerámicos es mucho menor que la resistencia a la compresión?
- 15-11** En los metales es importante la deformación plástica debida a los movimientos de dislocaciones; sin embargo, esto no es una consideración de importancia para las propiedades de los materiales cerámicos y de los vidrios. Explique.
- 15-12** ¿Pueden los materiales cerámicos mostrar un comportamiento superplástico, o en todos los casos son materiales frágiles? Explique.
- 15-13** Explique por qué los materiales cerámicos tienden a mostrar amplia dispersión en sus propiedades mecánicas.

Sección 15-3 Síntesis y procesamiento de los polvos cerámicos

- 15-14** ¿Cuál es la ventaja del sinterizado?
- 15-15** ¿Cuál es la ventaja del crecimiento de granos?
- 15-16** ¿Cuáles son los mecanismos de difusión que desempeñan el papel de mayor importancia en el sinterizado en estado sólido de materiales cerámicos?
- 15-17** Explique el uso de los siguientes procesos (utilice un esquema cuando sea necesario): a) compactación y sinterizado uniaxial, b) prensado en caliente, c) prensado isostático en caliente (PIC) y d) fundición en cinta.

Sección 15-4 Características de los materiales cerámicos sinterizados

- 15-18** ¿Cuáles son algunas de las características de importancia de los materiales cerámicos sinterizados?
- 15-19** ¿Qué niveles comunes de densidad se obtienen en los materiales cerámicos sinterizados?

- 15-20** ¿Cuál es el significado de los términos “porosidad aparente” y “porosidad verdadera”?

- 15-21** La gravedad específica del Al_2O_3 es 3.96 g/cm^3 . Mediante el sinterizado del polvo de alúmina se produce una pieza cerámica. Cuando está seca, pesa 80 g; después de sumergirla en agua, 92 g, y 58 g cuando está suspendida en agua. Calcule la porosidad aparente, la porosidad verdadera y la porosidad cerrada.

- 15-22** El carburo de silicio (SiC) tiene una gravedad específica de 3.1 g/cm^3 . Se produce una pieza de SiC sinterizada, que ocupa un volumen de 500 cm^3 y que pesa 1200 g. Después de sumergirse en agua, la pieza pesa 1250 g. Calcule la densidad volumétrica, la porosidad verdadera y la fracción volumétrica de la porosidad total formada por poros cerrados.

- 15-23** Un material cerámico de óxido sinterizado de zirconia (ZrO_2) tiene una porosidad verdadera de 28%, y la fracción cerrada de poros es de 0.5. Si el peso después de sumergirla en agua es de 760 g, ¿cuál es el peso en seco del material cerámico? La gravedad específica del ZrO_2 es de 5.68 g/cm^3 .

Sección 15-5 Vidrios inorgánicos

- 15-24** ¿Cuál es la razón principal por la que el vidrio se forma fácilmente en sistemas de silicatos?

- 15-25** ¿Pueden formarse vidrios utilizando materiales metálicos?

- 15-26** Defina los términos “formadores de vidrio”, “intermedios” y “modificadores”.

- 15-27** ¿Qué significa el término “temperatura de transición vítrea”? ¿Es fija esta temperatura para una composición determinada de vidrio?

- 15-28** ¿Cuántos gramos de BaO se pueden agregar a 1 kg de SiO_2 antes de que la relación O:Si exceda 2.5 y las tendencias de formación de vidrio sean malas? Compare lo anterior con el caso en que se le agrega Li_2O al SiO_2 .

- 15-29** Calcule la relación O:Si cuando se agregan al SiO_2 30% en peso de Y_2O_3 . ¿Este material tendrá buenas tendencias de formación de vidrio?

- 15-30** Un silicato de vidrio tiene 10 mol% de Na_2O y 5 mol% de CaO . Calcule la relación O:Si y la composición en %pe para este vidrio.

- 15-31** Un vidrio de borosilicato (82% de SiO_2 , 2% de Al_2O_3 , 4% de Na_2O , 12% de B_2O_3) tiene

una densidad de 2.23 g/cm^3 , en tanto que el vidrio de sílice fundida (suponga 100% de SiO_2) tiene una densidad de 2.2 g/cm^3 . Explique por qué la densidad del vidrio de borosilicato es diferente del promedio ponderado de las densidades de sus componentes. Las densidades del Al_2O_3 , Na_2O y B_2O_3 son 3.98 g/cm^3 , 2.27 g/cm^3 y 2.5 g/cm^3 , respectivamente.

15-32 Clasifique los vidrios siguientes por temperatura de ablandamiento (del más alto al más bajo):

- PyrexTM (81% de SiO_2 , 2% de Al_2O_3 , 4% de Na_2O , 12% de B_2O_3);
- Vidrio de cal (72% de SiO_2 , 1% de Al_2O_3 , 10% de CaO , 14% de Na_2O), y
- VycorTM (96% de SiO_2 , 4% de B_2O_3).

Sección 15-6 Vidrios-cerámicos

15-33 ¿En qué difiere un vidrio-cerámico de un vidrio y de un material cerámico?

15-34 ¿Cuáles son las ventajas del uso de vidrios-cerámicos en comparación ya sea con vidrios o materiales cerámicos?

15-35 Haga un bosquejo de un perfil común de tratamiento térmico que se utiliza en el procesamiento de vidrios-cerámicos.

15-36 ¿Cuáles son algunas de las aplicaciones más importantes de los vidrios-cerámicos?



Problemas de diseño

15-37 Diseñe un vidrio de sílice de sosa-cal que se pueda fundir y vaciar a 1300°C y que tenga una relación O:Si menor a 2.3 para asegurar buena tendencia a la formación de vidrios. Para asegurar una viscosidad adecuada, la temperatura de vaciado debe estar por lo menos 100°C arriba de la temperatura de liquidus.



Problemas de cómputo

15-38 *Perfil de sinterizado.* Escriba un programa de cómputo que pida al usuario las temperaturas durante las diferentes etapas del sinterizado. El programa debe pedir temperaturas iniciales, temperaturas para el quemado del aglutinante, temperaturas durante el sinterizado y temperaturas finales. El usuario también deberá proporcionar el tiempo de sinterizado. El programa debe pedir al usuario la rapidez de calentamiento para el quemado del aglutinante y la etapa entre quemado del aglutinante y sinterizado, así como la rapidez de enfriamiento. El programa entonces deberá mostrar las temperaturas para cualquier tiempo dado y declarar la etapa del ciclo de sinterizado en el horno.

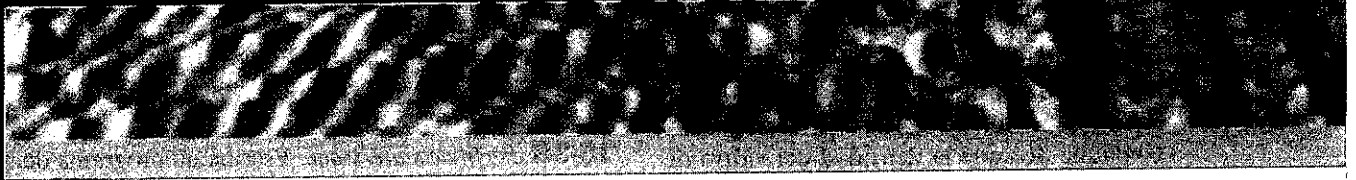
15-39 *Densidad aparente y volumétrica.* Escriba un programa que pida al usuario la información necesaria del cálculo de la densidad aparente y en volumen de piezas cerámicas. El programa también deberá calcular la porosidad interconectada y la porosidad cerrada.

Knovel® Problemas

K15-1 ¿Cuáles son tamaños comunes de grano y parámetros de sinterización para nanocerámicas?

K15-2 ¿Cuáles son las ventajas de los recubrimientos sol-gel sobre otros recubrimientos de materiales cerámicos?

K15-3 ¿Cuáles son valores comunes para el porcentaje de expansión térmica lineal de refractarios? Usando gráficas interactivas, determine cuáles refractarios experimentan mayor expansión térmica lineal a 1200°C : zirconia o alúmina?

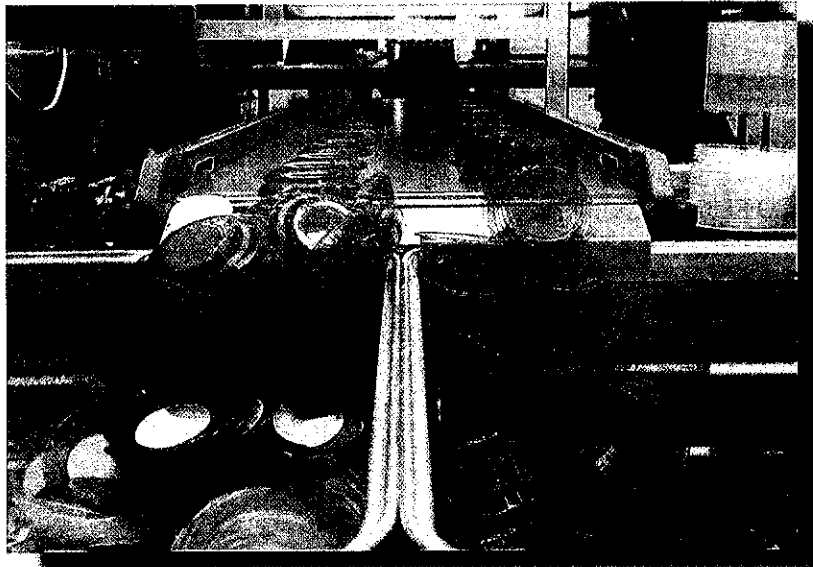


© Xsphoto | Dreamstime.com



Resinas de polímeros de diferentes colores que se inyectan en moldes.

© Alterfalter | Dreamstime.com



Producción masiva de contenedores hechos de plástico y provenientes de las resinas de polímero.

Polímeros

¿Se ha preguntado alguna vez?

- ¿De qué están hechos los discos compactos (CD)?
- ¿De qué está hecho el Silly Putty®?
- ¿Qué polímero se usa en la goma de mascar?
- ¿Cuál fue la primera fibra sintética en fabricarse?
- ¿Por qué algunos plásticos son "a prueba de lavavajillas" y otros no?
- ¿De qué están fabricados los chalecos a prueba de balas?
- ¿Qué polímero se usa para utensilios de cocina antiadherentes?

En este capítulo, examinará la estructura, propiedades y procesamiento de polímeros. El sufijo *mero* significa "unidad". En este contexto, el término *polímero* se refiere a un grupo unitario de átomos o moléculas que define una distribución característica para un polímero. Los **polímeros** son materiales formados por cadenas de moléculas. Las cadenas tienen pesos moleculares promedio que van de 10 000 a más de un millón de g/mol y que se forman al unir muchos meros o unidades mediante un enlace químico para formar moléculas gigantes conocidas como macromoléculas. El peso molecular se define como la suma de las masas atómicas de cada molécula. La *polimerización* es un proceso mediante el cual pequeñas moléculas formadas por una unidad (conocida como **monómero**) o unas pocas unidades (conocidas como **oligómeros**) se unen químicamente para crear moléculas gigantes. Por lo común, la polimerización comienza con la producción de largas cadenas en las que los átomos están fuertemente unidos mediante un enlace covalente. Casi todos los polímeros son orgánicos, lo cual significa que son de base de carbono, pero también pueden ser inorgánicos (por ejemplo las siliconas basadas en una red Si-O).

Los **plásticos** son materiales compuestos principalmente de polímeros de origen natural y modificado, o de polímeros hechos en forma artificial que a veces contienen fibras, rellenos, pigmentos y otros materiales similares que mejoran aún más sus propiedades. Entre los plásticos se encuentran los termoplásticos, termoesfables y elastómeros (naturales o sintéticos). En este libro se utiliza indistintamente los términos plástico o polímero.

Los plásticos se utilizan en una increíble cantidad de aplicaciones, incluyendo prendas de vestir, juguetes, enseres domésticos, elementos estructurales y decorativos, recubrimientos, pinturas, adhesivos, neumáticos para automóviles, materiales biomédicos, defensas e interiores para autos, espumas y empaques. Los polímeros se utilizan

con frecuencia en materiales compuestos, tanto en forma de fibras como de matriz. Las pantallas de cristal líquido (LCD) se fabrican a base de polímeros. También se utilizan polímeros en lentes fotocromáticos. Los plásticos también se usan para fabricar componentes electrónicos debido a su capacidad aislante y a su constante dieléctrica baja. Recientemente, se han logrado adelantos significativos en el área de dispositivos electrónicos flexibles basados en las propiedades útiles de piezoelectricidad, semiconductividad, óptica y electroóptica que se encuentran en algunos polímeros. Los polímeros como el acetato de polivinilo (PVA) son solubles en agua. Muchos de estos polímeros se pueden disolver en agua o en solventes orgánicos para utilizarse como aglutinantes, surfactantes o plastificantes en el procesamiento de materiales cerámicos, semiconductores y como aditivos para muchos productos de consumo. El butiral polivinilo (PVB), un polímero, forma parte de los vidrios laminados que se utilizan en parabrisas de automóviles (capítulo 15). Posiblemente los polímeros se utilizan en más campos de actividad tecnológica que cualquier otra clase de materiales.

Los *polímeros comerciales*, o *materias primas estándar*, son materiales ligeros, resistentes a la corrosión, de baja resistencia y rigidez y no son adecuados para usarse a elevadas temperaturas. No obstante, estos polímeros son relativamente económicos y se pueden moldear con toda facilidad en una gran diversidad de formas, desde bolsas de plástico a engranajes mecánicos hasta tinas de baño. Los *polímeros ingenieriles* están diseñados para dar una mejor resistencia o mayor rendimiento a altas temperaturas. Estos materiales se producen en cantidades relativamente pequeñas y suelen ser costosos. Algunos de los polímeros ingenieriles pueden funcionar a temperaturas de hasta 350 °C; otros, como las fibras, tienen resistencias superiores a las del acero.

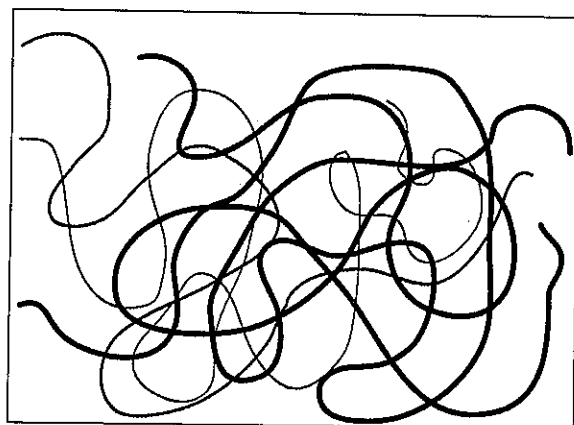
Los polímeros también tienen numerosas propiedades físicas útiles. Algunos, como los acrílicos Plexiglás™ y la Lucita™ son transparentes y pueden reemplazar al vidrio. Aun cuando la mayor parte de los polímeros son aislantes eléctricos, ciertos polímeros especiales (como los acetales) y los materiales compuestos base polímero poseen una conductividad eléctrica útil. El Teflón™ tiene un bajo coeficiente de fricción y es el recubrimiento que se emplea en utensilios de cocina antiadherentes. También, los polímeros resisten la corrosión y el ataque químico.

16-1 Clasificación de polímeros

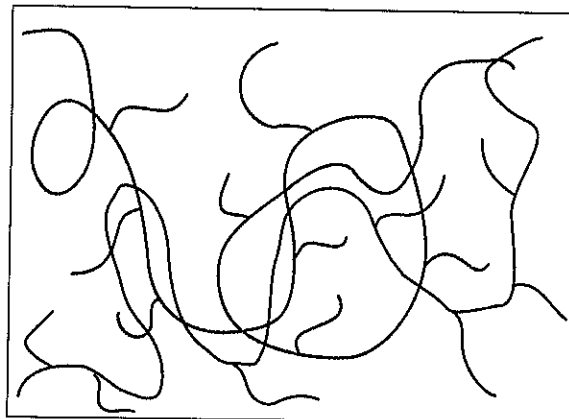
Los polímeros se clasifican de varias formas: según la síntesis de sus moléculas, según la estructura molecular o de acuerdo con la familia química a la que pertenecen. Una manera de clasificar los polímeros es establecer si se trata de un **polímero lineal** o de un **polímero ramificado** (figura 16-1). Un polímero lineal está formado de cadenas moleculares en forma de espagueti. En un polímero ramificado hay cadenas primarias de polímero y cadenas secundarias más pequeñas (ramales) que nacen de las cadenas principales. Observe que, aun cuando decimos "lineales", en realidad las cadenas no tienen formas de líneas rectas. Una mejor manera de describir los polímeros es en función de su comportamiento mecánico y térmico. En la tabla 16-1 se comparan las tres categorías principales de polímeros.

Los **termoplásticos** están formados de cadenas largas que se producen al unir monómeros; por lo general se comportan de una manera plástica y dúctil. Las cadenas pueden o no estar ramificadas. Las cadenas individuales están entrelazadas. Entre los átomos de cadenas diferentes existen enlaces de van der Waals relativamente débiles. Esto es algo similar a cuando unos cuantos árboles están agrupados. Los árboles pueden o no tener ramas, cada uno de ellos es independiente y no está conectado con ningún otro. En los termoplásticos las cadenas se pueden desenlazar mediante la aplicación de un esfuerzo de tensión. Los termoplásticos pueden ser amorfos o cristalinos. Al calentarse, se ablandan y funden. Se procesan en ciertas formas calentándolos a temperaturas elevadas. Los termoplásticos se pueden reciclar con facilidad.

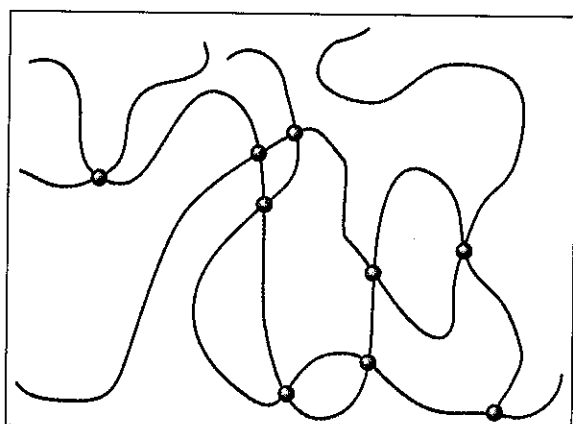
Los **polímeros termoestables** están constituidos por cadenas largas (lineales o ramificadas) de moléculas que están fuertemente unidas por enlaces cruzados, entrelazados, para



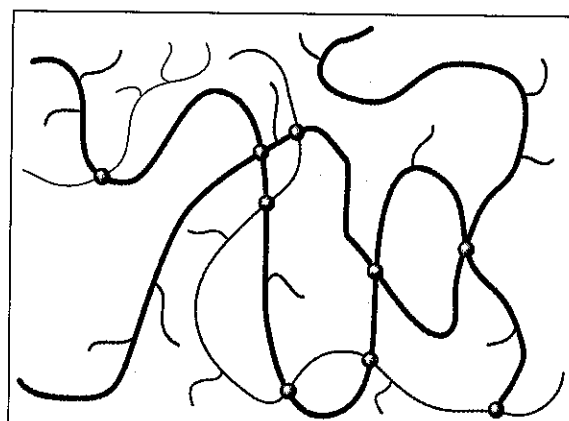
a) Lineal sin ramificación



b) Lineal ramificado



c) Termoestable sin ramificación



d) Termoestable ramificado

Figura 16-1 Esquema que muestra polímeros lineales y ramificados. Nótese que la ramificación puede ocurrir en cualquier tipo de polímero, por ejemplo termoplásticos, termoestables y elastómeros. a) Polímero lineal no ramificado: obsérvese que las cadenas no forman líneas rectas y no están conectadas. Se muestran distintas cadenas poliméricas mediante diferentes tonos y diseños para mostrar claramente que cada una de las cadenas no está conectada con otra. b) Polímero lineal ramificado: las cadenas no están conectadas pero tienen ramas. c) Polímero termoestable sin ramificación: las cadenas están conectadas entre sí mediante enlaces covalentes, pero no tienen ramificación. Los puntos de unión de resaltan mediante círculos llenos. d) Polímero termoestable que tiene ramificación y cadenas interconectadas mediante enlaces covalentes. Las cadenas y ramificaciones distintas aparecen en diferentes tonos para distinguirlas con mayor claridad. Los sitios donde las cadenas están realmente enlazadas aparecen en círculos llenos.

TABLA 16-1 ■ Comparación de las tres categorías de polímeros

Comportamiento	Estructura general	Ejemplo
Termoplástico	Cadenas lineales flexibles (con o sin ramificación)	Poliétileno
Termoestable	Réd rígida tridimensional (las cadenas pueden ser lineales o ramificadas)	Poliuretanos
Elastómeros	Termoplásticos o termoestables ligeramente entrelazados, consisten de moléculas semejantes a resortes	Caucho natural

formar estructuras de red tridimensionales. Los polímeros de red o termoestables se parecen a un manojo de hilos que están tejidos entre sí en varios sitios y no sólo enmarañados. Cada hilo puede tener otros hilos laterales unidos a él. Los plásticos termoestables son por lo general más fuertes pero más frágiles que los termoplásticos. Los termoestables no se funden al calentarlos sino que empiezan a descomponerse. No pueden ser reprocesados con facilidad después de que haya ocurrido la reacción de enlaces cruzados y, por tanto, el reciclaje es difícil.

Los **elastómeros** se conocen como cauchos. Tienen una deformación elástica $>200\%$. Es posible que se trate de termoplásticos o de termoestables ligeramente entrelazados. Las cadenas poliméricas tienen forma de moléculas en espiral que pueden estirarse de manera reversible al aplicárseles una fuerza.

Los **elastómeros termoplásticos** son un grupo especial de polímeros; tienen la facilidad de procesamiento de los termoplásticos y el comportamiento elástico de los elastómeros.

Estructuras representativas La figura 16-2 muestra tres maneras en que es posible representar un segmento de polietileno, el más simple de los termoplásticos. La cadena polimérica está formada de una cadena principal o columna vertebral de átomos de carbono; dos átomos de hidrógeno están enlazados a cada uno de los átomos de carbono de la cadena. La cadena se tuerce y gira en el espacio. En la figura, el polietileno no muestra ramificaciones, por lo que se trata de un termoplástico lineal. El modelo simple en dos dimensiones de la figura 16-2c) incluye los elementos esenciales de la estructura del polímero y se utilizará para describir los diversos polímeros. Las líneas sencillas (—) entre ambos átomos de carbono y entre átomos de carbono e hidrógeno representan un enlace covalente simple. Dos líneas paralelas (==) representan enlaces covalentes dobles entre átomos. Varios polímeros tienen estructuras en anillo, como el anillo de benceno, que se encuentra en el poliestireno y en otros polímeros (figura 16-3). Las moléculas que contienen el anillo de benceno de seis miembros se conocen como aromáticas.

En la estructura que aparece en la figura 16-2c), si se reemplaza uno de los átomos de hidrógeno en C_2H_4 con CH_3 , un anillo de benceno, o cloro, se obtiene la estructura del polipropileno, del poliestireno y del cloruro de polivinilo (PVC), respectivamente. Si en los grupos

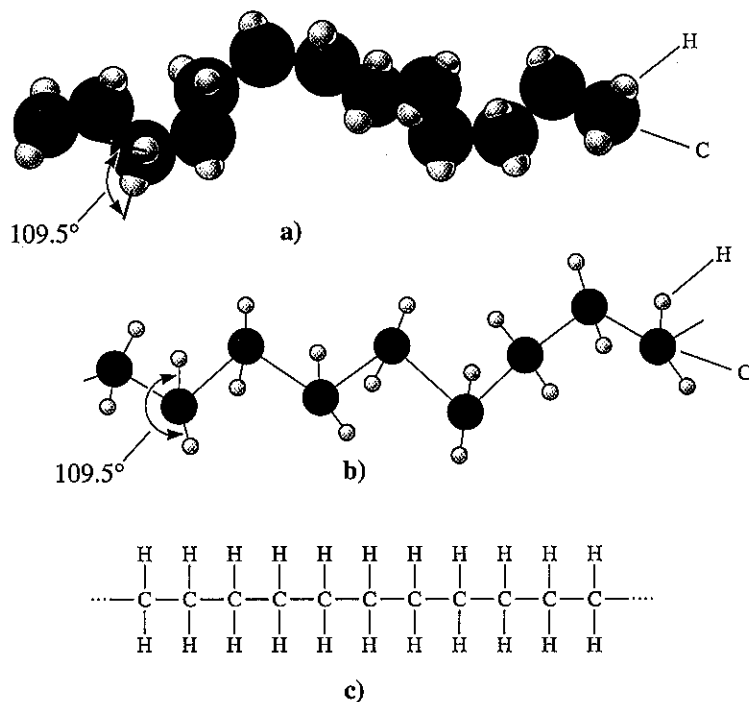


Figura 16-2 Tres formas de representar la estructura del polietileno: a) un modelo tridimensional sólido, b) un modelo tridimensional "espacial" y c) un modelo bidimensional simple.

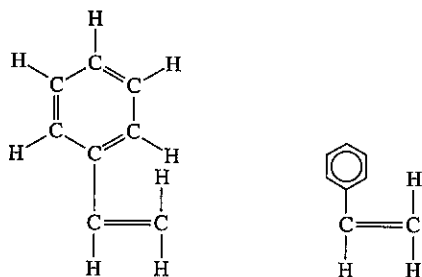


Figura 16-3

Dos formas de representar el anillo de benceno. En este caso, el anillo aparece conectado a un par de átomos de carbono, produciendo el estireno.

C_2H_4 se sustituyen todos los átomos H con flúor (F), se obtiene la estructura del politetrafluoretileno, es decir, Teflón™. Igual que muchos otros descubrimientos, el Teflón™ también fue descubierto por accidente. Muchas estructuras poliméricas pueden derivarse a partir de la estructura del polietileno. El siguiente ejemplo muestra la manera en que se utilizan los diferentes tipos de polímeros.

Ejemplo 16-1

Diseño/selección de materiales para componentes poliméricos

Diseñe el tipo de material polimérico que seleccionaría para las siguientes aplicaciones: guantes para cirugía, un envase para bebidas y una polea.

SOLUCIÓN

El guante debe poder estirarse mucho, a fin de deslizarse en la mano del cirujano y, al mismo tiempo, debe seguir con fidelidad el contorno de la mano para permitir el máximo de sensación táctil durante la cirugía. Un material con grandes deformaciones elásticas, en particular ante un esfuerzo aplicado relativamente pequeño, puede resultar apropiado; este requisito describe a un elastómero.

El envase para bebidas debe fabricarse fácil y económicamente. Debe tener cierta ductilidad y tenacidad a fin de que no se rompa ni deje salir el contenido. Si la bebida es gaseosa, una preocupación importante sería la difusión del CO_2 (capítulo 5). Un termoplástico, por ejemplo el tereftalato de polietileno (PET), tendrá la ductilidad y formabilidad necesarias para esta aplicación. También puede reciclarse con facilidad.

La polea deberá estar sujeta a algún esfuerzo y desgaste conforme la banda le pasa por encima. Se requiere un material relativamente resistente, rígido y duro para evitar el desgaste, por lo que un polímero termoestable podría resultar el más apropiado.

16-2 Polimerización por adición y condensación

La polimerización por **adición** y por **condensación** son las dos principales maneras de crear un polímero. Los polímeros que resultan de estos procesos se conocen como polímeros por adición y condensación, respectivamente. La formación del polímero más común, el polietileno (PE) a partir de moléculas de etileno, es un ejemplo de polimerización por adición, es decir, por crecimiento de cadenas. El etileno, que es un gas, es el monómero (unidad individual) y tiene como fórmula C_2H_4 . Los dos átomos de carbono están unidos por un enlace covalente doble. Cada átomo de carbono comparte dos de sus electrones con el otro átomo de carbono, y dos átomos de hidrógeno están enlazados de manera covalente con cada uno de los átomos de carbono (figura 16-4).

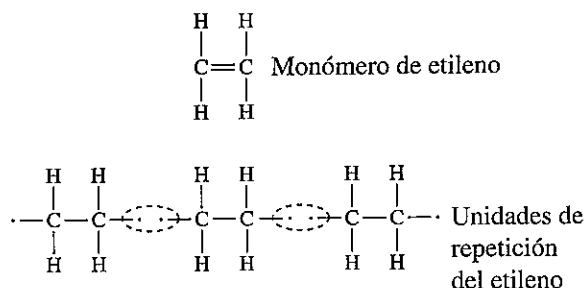


Figura 16-4

Reacción de adición para producir polietileno a partir de moléculas de etileno. El enlace doble no saturado del monómero se deshace para producir sitios activos, los cuales atraen posteriormente unidades de repetición adicionales a cualquiera de sus extremos, para producir una cadena.

En presencia de una combinación apropiada de calor, presión y catalizadores, se rompe el enlace doble entre los átomos de carbono y es reemplazado por un enlace covalente simple. Los extremos del monómero son ahora *radicales libres*; cada átomo de carbono tiene un electrón sin pareja que puede compartir con otros radicales libres. La polimerización por adición ocurre debido a que el monómero original contiene un enlace covalente doble entre los átomos de carbono. El enlace doble es un **enlace no saturado**. Después de su transformación a un enlace simple, los átomos de carbono todavía están unidos, pero se convierten en activos; se pueden agregar otras **unidades de repetición** o meros para producir la cadena polimérica.

Terminación de la polimerización por adición Se necesitan polímeros que tengan un peso molecular promedio y una distribución de peso molecular controlados. Por tanto, las reacciones de polimerización deberán tener algún interruptor para “apagarla”. Las cadenas pueden terminarse mediante dos mecanismos (figura 16-5). Primero,

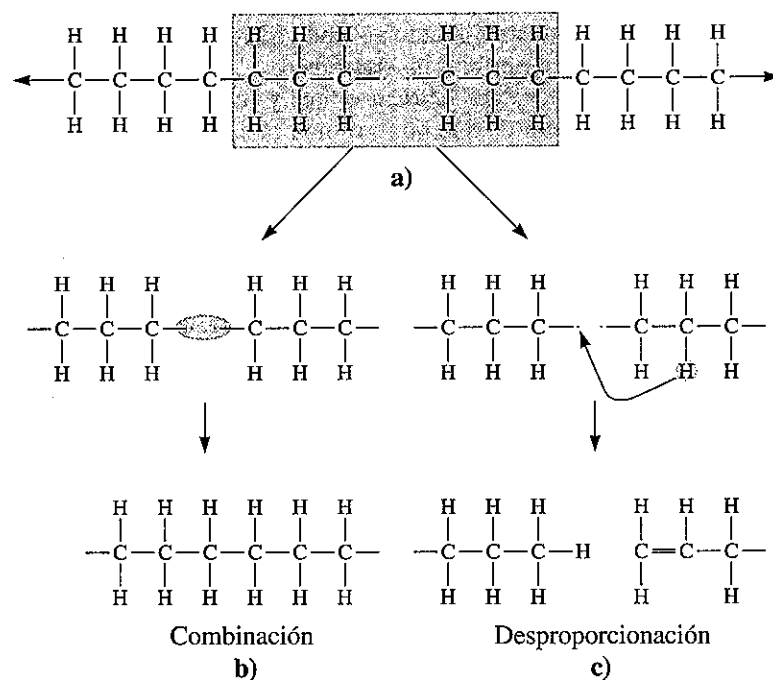


Figura 16-5 Terminación del crecimiento de cadenas de polietileno: a) los extremos activos de dos cadenas se acercan entre sí, b) las dos cadenas sufren una combinación y forman una cadena larga y c) el reordenamiento de un átomo de hidrógeno y la creación de un enlace covalente doble por desproporciónación causa la terminación de dos cadenas.

los extremos de dos cadenas pueden unirse. Este proceso, conocido como *combinación*, crea una sola cadena larga a partir de dos más cortas. Segundo, el extremo activo de una de las cadenas puede remover un átomo de hidrógeno de una segunda cadena utilizando un proceso conocido como *desproporciónación*. Esta reacción termina dos cadenas, en vez de combinarlas en una más grande. A veces, se agregan compuestos químicos conocidos como terminadores, para terminar las reacciones de polimerización. En general, en los materiales termoplásticos, cuanto mayor sea el peso molecular promedio, más elevada será la temperatura de fusión y mayor el módulo de Young del polímero (sección 16-3). El siguiente ejemplo ilustra una reacción de polimerización por adición.

Ejemplo 16-2 Cálculo del iniciador requerido

Calcule la cantidad del iniciador de peróxido de benzoílo $[(C_6H_5CO)_2O_2]$ que se requiere para producir 1 kg de polietileno con un peso molecular promedio de 200 000 g/mol. Cada molécula de peróxido de benzoílo produce dos radicales libres que son cada uno capaces de iniciar una cadena de polietileno. Suponga que 20% del iniciador en realidad es eficiente y que todas las terminaciones ocurren por el mecanismo de combinación.

SOLUCIÓN

Una molécula de peróxido de benzoílo produce dos radicales libres que inician dos cadenas que luego se combinan para formar una cadena de polietileno. En esta forma, hay una relación de 1:1 entre las moléculas de peróxido de benzoílo y las cadenas de polietileno. Si el iniciador fuera 100% efectivo, se requeriría una molécula de peróxido de benzoílo por cada cadena de polietileno.

Para determinar la cantidad de peróxido de benzoílo requerida, debe calcularse el número de cadenas con un peso molecular de 200 000 g/mol en 1 kg de polietileno.

El peso molecular del etileno = (2 átomos de C)(12 g/mol) + (4 átomos de H)(1 g/mol) = 28 g/mol. El número de moléculas por cadena (también conocido como el grado de polimerización) está dado por

$$\frac{200\,000\text{ g/mol}}{28\text{ g/mol}} = 7143\text{ moléculas de etileno por cadena}$$

El número total de monómeros requerido para formar 1 kg de polietileno es

$$\frac{(1000\text{ g})(6.022 \times 10^{23}\text{ monómeros/mol})}{28\text{ g/mol}} = 215 \times 10^{23}\text{ monómeros}$$

Entonces, el número de cadenas de polietileno en 1 kg es

$$\frac{215 \times 10^{23}\text{ moléculas de etileno}}{7143\text{ moléculas de etileno por cadena}} = 3.0 \times 10^{21}\text{ cadenas}$$

Como el iniciador de peróxido de benzoílo es sólo 20% eficiente, se requieren $5(3.0 \times 10^{21}) = 1.5 \times 10^{22}$ moléculas de peróxido de benzoílo para iniciar 3.0×10^{21} cadenas.

El peso molecular del peróxido de benzoílo es (14 átomos de C)(12 g/mol) + (10 átomos de H)(1 g/mol) + (4 átomos de O)(16 g/mol) = 242 g/mol. Por tanto, la cantidad de iniciador requerido es:

$$\frac{1.5 \times 10^{22} \text{ moléculas (242 g/mol)}}{6.022 \times 10^{23} \text{ moléculas/mol}} = 6.0 \text{ g}$$

Polimerización por condensación Las cadenas poliméricas también pueden formarse mediante reacciones de condensación, o polimerización de *crecimiento por pasos*, produciendo estructuras y propiedades parecidas a las de los polímeros por adición. En la polimerización por condensación, se forma una molécula relativamente pequeña, por ejemplo agua, etanol, metanol, etc., como resultado de la reacción de polimerización. Este mecanismo puede incluir diferentes monómeros como moléculas de inicio o precursoras. Un ejemplo importante es la polimerización del dimetiltereftalato y del etilenglicol (que también se utiliza como refrigerante en los radiadores de automóviles) para la producción del *poliéster* (figura 16-6). Durante la polimerización, se combina un átomo de oxígeno del extremo del monómero del etilenglicol con un grupo OCH₃ (metoxi) proveniente del dimetiltereftalato. Como subproducto se “condensa” alcohol metílico (CH₃OH) y los dos monómeros se combinan para producir una molécula más grande. Cada uno de los monómeros es bifuncional, lo cual significa que pueden reaccionar ambos extremos del monómero, y la polimerización por condensación puede continuar por la misma reacción. Finalmente, se produce una cadena larga de polímero, es decir un poliéster. La longitud de la cadena polimérica depende de la facilidad con la cual los monómeros pueden difundirse hacia los extremos y sufrir la reacción por condensación. El crecimiento de la cadena cesa cuando ya no llegan más monómeros a los extremos de la misma para que la reacción continúe. También pueden ocurrir reacciones de polimerización por condensación en el proceso sol-gel de los materiales cerámicos.

El siguiente ejemplo describe el descubrimiento del nylon, así como los cálculos relacionados con su polimerización por condensación.

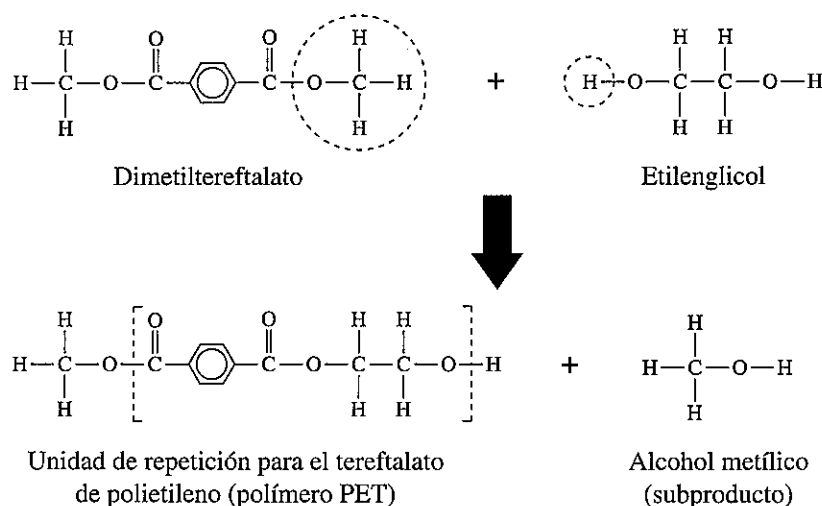
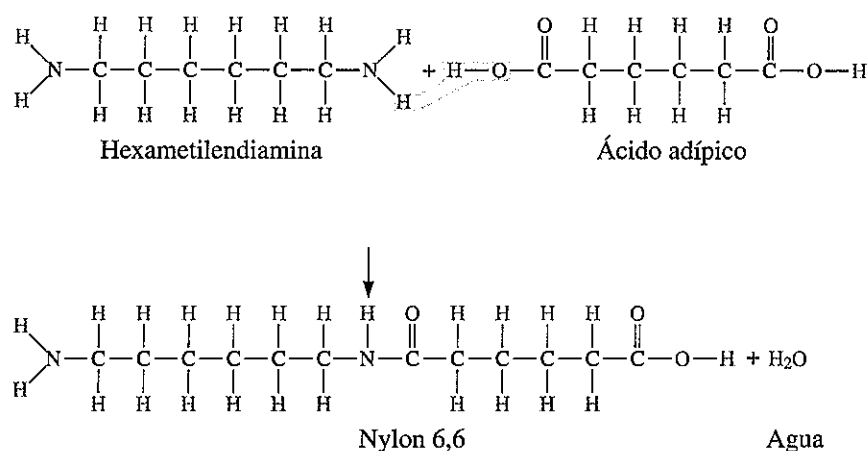


Figura 16-6 Reacción por condensación para el tereftalato de polietileno (PET), un poliéster común. De los monómeros se eliminan el grupo OCH₃ y un átomo de hidrógeno, permitiendo así la unión de ambos monómeros y produciendo alcohol metílico como subproducto.

Ejemplo 16-3

En 1934 Wallace Hume Carothers, de DuPont, informó por primera vez el descubrimiento del nylon. En 1939, Charles Stine, también de DuPont, presentó esta primera fibra sintética ante un grupo de 3000 señoras reunidas en ocasión de la Feria Mundial de Nueva York. Su primera aplicación fue una manufactura de medias de nylon verdaderamente resistentes. Hoy en día, el nylon se utiliza en cientos de aplicaciones. Antes del nylon, Carothers había descubierto el neopreno (un elastómero).

El nylon 6,6 es un polímero lineal que se produce combinando 1000 g de hexametildiamina con ácido adípico. Después, una reacción de condensación produce el polímero. Las estructuras moleculares de los monómeros se muestran a continuación. La cadena lineal del nylon se produce cuando un átomo de hidrógeno, de la diamina de hexametileno, se combina con un grupo OH del ácido adípico para formar una molécula de agua.



Nótese que la reacción puede continuar en ambos extremos de la nueva molécula, por lo que es posible formar cadenas largas. Este polímero se llama nylon 6,6 porque ambos monómeros contienen seis átomos de carbono.

¿Cuántos gramos de ácido adípico se necesitan y cuánto nylon 6,6 se produce, suponiendo una eficiencia de 100%?

SOLUCIÓN

Los pesos moleculares de la hexametildiamina, ácido adípico y agua son 116, 146 y 18 g/mol, respectivamente. El número de moles de hexametildiamina es igual al número de moles de ácido adípico:

$$\frac{1000 \text{ g}}{116 \text{ g/mol}} = 8.62 \text{ moles} = \frac{x \text{ g}}{146 \text{ g/mol}}$$

x = se requieren 1259 g de ácido adípico

Se pierde una molécula de agua cuando la hexametildiamina reacciona con el ácido adípico. Cada vez que se agrega un monómero a la cadena, se pierde una molécula de agua. Entonces, cuando se forma una cadena larga, hay (en promedio) dos moléculas

de agua liberadas por cada unidad de repetición de la cadena (cada unidad de repetición formada a partir de dos monómeros). De este modo, el número de moles de agua perdidos es $2(8.62 \text{ moles}) = 17.24 \text{ moles}$ o sea

$$17.24 \text{ moles H}_2\text{O} (18 \text{ g/mol}) = 310 \text{ g H}_2\text{O}$$

La cantidad total de nylon producido es

$$1000 \text{ g} + 1259 \text{ g} - 310 \text{ g} = 1949 \text{ g}$$

16-3 Grado de polimerización

Los polímeros, a diferencia de los compuestos químicos orgánicos o inorgánicos, no tienen un peso molecular fijo. Por ejemplo, el polietileno puede tener un peso molecular que va desde ~25 000 hasta 6 millones. La longitud promedio de un polímero lineal está representada por el **grado de polimerización**, es decir, el número de unidades de repetición existentes en la cadena. El grado de polimerización también se puede definir como:

$$\text{Grado de polimerización} = \frac{\text{peso molecular promedio del polímero}}{\text{peso molecular de la unidad de repetición}} \quad (16-1)$$

Si el polímero sólo contiene un tipo de monómero, el peso molecular de la unidad de repetición es el del monómero; si el polímero contiene dos o más tipos de monómeros, el peso molecular de la unidad de repetición será la suma de los pesos moleculares de los monómeros, menos el peso molecular del subproducto.

Las longitudes de las cadenas en un polímero lineal varían considerablemente. Algunas pueden ser bastante cortas, debido a una terminación temprana; otras pueden resultar excepcionalmente largas. Se puede definir el peso molecular promedio de dos formas.

El *peso molecular promedio en peso* se obtiene dividiendo las cadenas en intervalos de tamaño y determinando la fracción de las cadenas con pesos moleculares dentro de dicho intervalo. El peso molecular promedio en peso $\bar{M}_w$ es

$$\bar{M}_w = \sum f_i M_i \quad (16-2)$$

donde M_i es el peso molecular medio de cada intervalo y f_i es la fracción en peso del polímero con cadenas dentro de este intervalo.

El *peso molecular promedio por números* $\bar{M}_n$ se basa en la fracción numérica, más que en la fracción en peso de las cadenas dentro de cada intervalo de tamaños. Siempre es menor que el peso molecular promedio en peso y está dado por

$$\bar{M}_n = \sum x_i M_i \quad (16-3)$$

donde M_i es otra vez el peso molecular medio de cada intervalo, pero x_i es la fracción del número total de cadenas dentro de cada intervalo. Se puede utilizar de manera indistinta $\bar{M}_w$ o $\bar{M}_n$ para calcular el grado de polimerización.

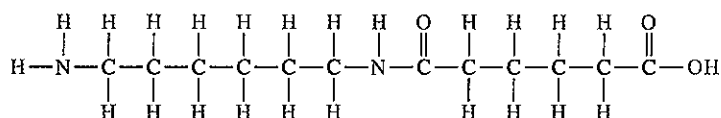
Los dos ejemplos siguientes ilustran estos conceptos.

Ejemplo 16-4 Grado de polimerización para el nylon 6,6

Calcule el grado de polimerización si el nylon 6,6 tiene un peso molecular de 120 000 g/mol.

SOLUCIÓN

La reacción mediante la cual se produce el nylon 6,6 se describe en el ejemplo 16-3. La hexametilendiamina se combina con el ácido adípico y libera una molécula de agua. Cuando se forma una cadena larga, en promedio existe una molécula de agua liberada por cada molécula en reacción. Los pesos moleculares son 116 g/mol para la hexametilendiamina, 146 g/mol para el ácido adípico y 18 g/mol para el agua. La unidad de repetición para el nylon 6,6 es:



El peso molecular de la unidad de repetición es la suma de los pesos moleculares de los dos monómeros, menos el correspondiente a las dos moléculas de agua resultantes:

$$M_{\text{unidad de repetición}} = 116 + 146 - 2(18) = 226 \text{ g/mol}$$

$$\text{Grado de polimerización} = \frac{120\,000}{226} = 531$$

El grado de polimerización se refiere al número total de unidades de repetición existentes en la cadena.

Ejemplo 16-5 Pesos moleculares promedio en peso y por número

Se tiene una muestra de polietileno que contiene 4000 cadenas con pesos moleculares entre 0 y 5000 g/mol, 8000 cadenas con pesos moleculares entre 5000 y 10 000 g/mol, 7000 cadenas con pesos moleculares entre 10 000 y 15 000 g/mol y 2000 cadenas con pesos moleculares entre 15 000 y 20 000 g/mol. Determine el peso molecular promedio tanto por número como en peso.

SOLUCIÓN

Primero es necesario determinar la fracción numérica x_i y la fracción en peso f_i para cada uno de los cuatro intervalos. En el caso de x_i , simplemente se divide el número en cada intervalo entre 21 000, que es el número total de cadenas. Para determinar f_i , primero se multiplica el número de cadenas por el peso molecular promedio de las mismas en cada intervalo, con lo que se obtiene el “peso” de cada grupo, y después se encuentra f_i dividiendo entre el peso total de 192.5×10^6 . Entonces se podrán utilizar las ecuaciones 16-2 y 16-3 para determinar los pesos moleculares.

Número de cadenas	M medio por cadena	x_i	$x_i M_i$	Peso	f_i	$f_i M_i$
4000	2500	0.191	477.5	10×10^6	0.0519	129.75
8000	7500	0.381	2857.5	60×10^6	0.3118	2338.50
7000	12 500	0.333	4162.5	87.5×10^6	0.4545	5681.25
2000	17 500	0.095	1662.5	35×10^6	0.1818	3181.50
$\Sigma = 21\ 000$		$\Sigma = 1.00$	$\Sigma = 9160$	$\Sigma = 192.5 \times 10^6$	$\Sigma = 1$	$\Sigma = 11\ 331$

$$\bar{M}_n = \sum x_i M_i = 9160 \text{ g/mol}$$

$$\bar{M}_w = \sum f_i M_i = 11\ 331 \text{ g/mol}$$

El peso molecular promedio en peso es mayor que el peso molecular promedio por número de cadenas.

16-4 Termoplásticos comunes

Algunas de las propiedades mecánicas de los termoplásticos comunes aparecen en la tabla 16-2. La tabla 16-3 muestra las unidades de repetición y aplicaciones para varios termoplásticos formados por polimerización por adición.

TABLA 16-2 ■ Propiedades de termoplásticos seleccionados

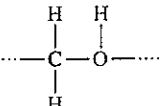
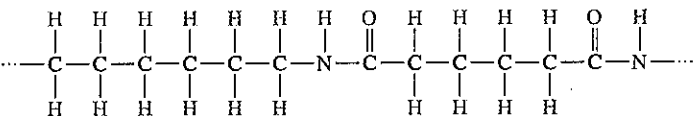
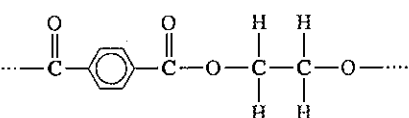
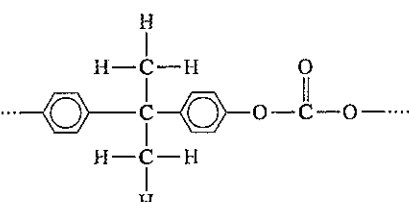
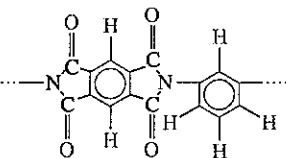
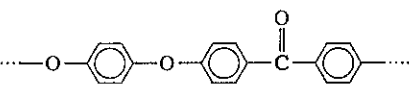
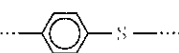
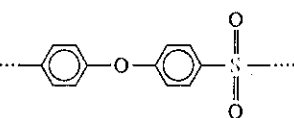
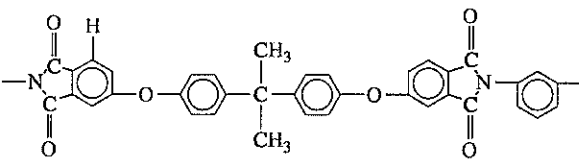
	Resistencia a la tensión (psi)	% de alargamiento	Módulo elástico (psi)	Densidad (g/cm ³)	Impacto Izod (ft lb/pulg)
Poliétileno (PE):					
Baja densidad	3 000	800	40 000	0.92	9.0
Alta densidad	5 500	130	180 000	0.96	4.0
Peso molecular ultraalto	7 000	350	100 000	0.934	30.0
Cloruro de polivinilo (PVC)	9 000	100	600 000	1.40	
Polipropileno (PP)	6 000	700	220 000	0.90	1.0
Poliestireno (PS)	8 000	60	450 000	1.06	0.4
Poliacrilonitrilo (PAN)	9 000	4	580 000	1.15	4.8
Polimetilmetacrilato (PMMA) (acrílico, plexiglás)	12 000	5	450 000	1.22	0.5
Policlorotrifluoroetileno	6 000	250	300 000	2.15	2.6
Politetrafluoretileno (PTFE, Teflón)	7 000	400	80 000	2.17	3.0
Polioximetileno (POM) (acetal)	12 000	75	520 000	1.42	2.3
Poliámidas (PA) (nylon)	12 000	300	500 000	1.14	2.1
Poliéster (PET)	10 500	300	600 000	1.36	0.6
Polycarbonato (PC)	11 000	130	400 000	1.20	16.0
Políimida (PI)	17 000	10	300 000	1.39	1.5
Polietereterketona (PEEK)	10 200	150	550 000	1.31	1.6
Sulfuro de polifenileno (PPS)	9 500	2	480 000	1.30	0.5
Sulfona de poliéster (PES)	12 200	80	350 000	1.37	1.6
Poliámidaimida (PAI)	27 000	15	730 000	1.39	4.0

TABLA 16-3 ■ Unidades de repetición y aplicaciones de termoplásticos por adición seleccionados

Polímero	Unidad de repetición	Aplicación	Polímero	Unidad de repetición	Aplicación
Poliétileno (PE)	$\begin{array}{c} \text{H} \quad \text{H} \\ \quad \\ \cdots \text{C} - \text{C} \cdots \\ \quad \\ \text{H} \quad \text{H} \end{array}$	Películas de empaque, aislamientos para alambre, botellas comprimibles, tuberías, artículos para el hogar	Poliacrilonitrilo (PAN)	$\begin{array}{c} \text{H} \quad \text{H} \\ \quad \\ \cdots \text{C} - \text{C} \cdots \\ \quad \\ \text{H} \quad \text{C} \equiv \text{N} \end{array}$	Fibras textiles, precursores para fibras de carbono, recipientes para alimentos
Cloruro de polivinilo (PVC)	$\begin{array}{c} \text{H} \quad \text{Cl} \\ \quad \\ \cdots \text{C} - \text{C} \cdots \\ \quad \\ \text{H} \quad \text{H} \end{array}$	Tuberías, válvulas, acoplamiento, loseta vinílica, aislamientos para alambres, techos de vinilo para autos	Polimetilmetacrilato (PMMA) (acrílico Plexiglas)	$\begin{array}{c} \text{H} \quad \text{H} \\ \quad \\ \cdots \text{C} - \text{C} \cdots \\ \quad \\ \text{H} \quad \text{C} = \text{O} \\ \\ \text{O} \\ \\ \text{H} - \text{C} - \text{H} \\ \\ \text{H} \end{array}$	Ventanas, parabrisas, recubrimientos, lentes de contacto duros, señalamientos iluminados
Polipropileno (PP)	$\begin{array}{c} \text{H} \quad \text{H} \\ \quad \\ \cdots \text{C} - \text{C} \cdots \\ \quad \\ \text{H} \quad \text{H} - \text{C} - \text{H} \\ \\ \text{H} \end{array}$	Depósitos, fibras para alfombras, cuerdas, empaques			
Poliestireno (PS)	$\begin{array}{c} \text{H} \quad \text{H} \\ \quad \\ \cdots \text{C} - \text{C} \cdots \\ \quad \\ \text{H} \quad \text{C}_6\text{H}_5 \end{array}$	Empaques y espumas aislantes, paneles de iluminación, componentes de aparatos, empaques para huevo	Policlorotrifluoretileno	$\begin{array}{c} \text{F} \quad \text{Cl} \\ \quad \\ \cdots \text{C} - \text{C} \cdots \\ \quad \\ \text{F} \quad \text{F} \end{array}$	Componentes de válvulas, juntas, tuberías, aislamiento eléctrico
			Politetrafluoretileno (Teflón) (PTFE)	$\begin{array}{c} \text{F} \quad \text{F} \\ \quad \\ \cdots \text{C} - \text{C} \cdots \\ \quad \\ \text{F} \quad \text{F} \end{array}$	Sellos, válvulas, recubrimientos antiadherentes

Termoplásticos con estructuras complejas Un gran número de polímeros, que en general se utilizan en aplicaciones especiales y en cantidades relativamente pequeñas, se forma a partir de monómeros complejos y con frecuencia mediante el mecanismo de condensación. En la cadena pueden incorporarse el oxígeno, el nitrógeno, el azufre y anillos de benceno (o grupos aromáticos). En la tabla 16-4 se muestran las unidades de repetición y las aplicaciones comunes para varios de estos polímeros complejos. El polioximetileno, es decir, el acetal, es un ejemplo sencillo en el que la columna vertebral de la cadena polimérica contiene átomos alternados de carbono y de oxígeno. Varios de estos polímeros, incluyendo las poliimidas y el polietereeterketona (PEEK), son materiales importantes empleados en la industria aeroespacial. Debido a que el enlace dentro de las cadenas es más fuerte en comparación con los polímeros por adición que son más sencillos, la rotación y el deslizamiento de las cadenas es más difícil; esto lleva a lograr mayor resistencia, mayor rigidez y puntos de fusión más altos. En algunos casos, es posible obtener buenas propiedades al impacto a partir de estas cadenas complejas, en las que los policarbonatos son particularmente notables. Los policarbonatos (LexanTM, MerlonTM y SparluxTM, se usan en la construcción de ventanas a prueba de balas, discos compactos para almacenar información y en numerosas aplicaciones.

TABLA 16-4 ■ Unidades de repetición y aplicaciones para termoplásticos complejos

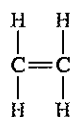
Polímero	Unidad de repetición	Aplicaciones
Polioximetileno (acetal) (POM)		Accesorios de plomería, bolígrafos, cojinetes, engranes, aspas de ventilador
Poliámidas (nylon) (PA)		Cojinetes, engranes, fibras, cuerdas, componentes para autos, componentes eléctricos
Poliéster (PET)		Fibras, película fotográfica, cintas para grabación, bolsas para hervir, recipientes para bebidas
Polycarbonato (PC)		Carcasas eléctricas y aparatos domésticos, componentes para autos, cascos para futbolistas, botellas retornables, discos compactos (CD)
Poliimida (PI)		Adhesivos, tableros de circuitos, fibras para el transbordador espacial
Polietereterketona (PEEK)		Aislamiento eléctrico y recubrimientos de alta temperatura
Sulfuro de polifenileno (PPS)		Recubrimientos, componentes para manejo de fluidos, componentes electrónicos, componentes para secadoras de pelo
Sulfona de poliéster (PES)		Componentes eléctricos, cafeteras, secadoras de pelo, componentes para hornos de microondas
Poliamidaimida (PAI)		Componentes electrónicos, aplicaciones en la industria aeroespacial y automotriz

16-5 Relaciones estructura-propiedades en termoplásticos

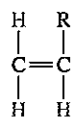
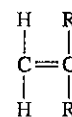
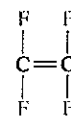
Grado de polimerización En general, para un tipo determinado de termoplástico, por ejemplo el polietileno, la resistencia a la tensión, la resistencia a la termofluencia, la tenacidad al impacto, la resistencia al desgaste y la temperatura de fusión aumentan, todas ellas, al incrementarse el peso molecular promedio o el grado de polimerización. Los incrementos en estas propiedades no son lineales. Conforme aumenta el peso molecular promedio, se eleva la temperatura de fusión y esto hace que el procesamiento sea más difícil. De hecho, es posible utilizar una distribución bimodal del peso molecular en el procesamiento del polímero. Un componente es de un peso molecular menor y ayuda a la fusión, con lo cual el procesamiento es más fácil.

Efecto de los grupos laterales En el polietileno, las cadenas lineales giran y se deslizan con facilidad al aplicarse un esfuerzo, y no se forman enlaces polares fuertes entre las cadenas; por tanto, el polietileno tiene una baja resistencia.

Los *compuestos de vinilo* tienen uno de los átomos de hidrógeno sustituido por un átomo o grupo de átomos diferente. Cuando R en el grupo lateral es cloro, se produce cloruro de polivinilo (PVC); cuando el grupo lateral es CH_3 , se produce polipropileno (PP); la adición de un anillo de benceno da poliestireno (PS), y un grupo CN produce poliacrilonitrilo (PAN).



Etileno

Compuesto
de viniloCompuesto
de vinilidenoTetrafluoro-
etileno

Cuando se sustituyen dos de los átomos de hidrógeno, el monómero es un *compuesto de vinilideno*, ejemplos importantes del mismo incluyen el cloruro de polivinilideno (base para el Saran WrapTM) y el metacrilato de polimetilo (acrílicos como LucitaTM y PlexiglasTM). En general, resulta una distribución de cabeza a cola de las unidades de repetición en los polímeros (figura 16-7). La distribución de cabeza a cola es la más común.

El efecto de agregar otros átomos o grupos de átomos a la espina dorsal de carbono, en sustitución de átomos de hidrógeno, se ilustra en las propiedades comunes incluidas en la tabla 16-2. Los átomos grandes, como el cloro, o los grupos de átomos como el metilo (CH_3) y el benceno dificultan la rotación de las cadenas, su estirado, desenmarañado y deformado por flujo viscoso al aplicarse un esfuerzo o al aumentar la temperatura. Esta situación conduce a una mayor resistencia, rigidez y a una temperatura de fusión más alta que las correspondientes al polietileno. El átomo de cloro en el PVC y el grupo de carbono-nitrógeno en el PAN son fuertemente atraídos por uniones hidrógeno con los átomos de hidrógeno de cadenas adya-

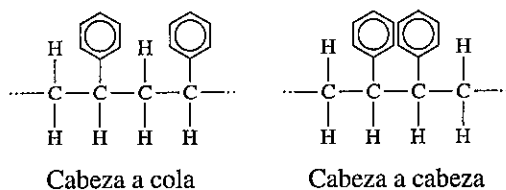


Figura 16-7

Configuración cabeza a cola contra cabeza a cabeza de unidades de repetición. La configuración más común es cabeza a cola.

centes. Ésta es, por ejemplo, la razón por la que el PVC es más rígido que muchos otros polímeros. Una manera de evitar la rigidez del PVC es agregar materiales compuestos de bajo peso molecular como los ésteres de ftalato, conocidos como plastificantes. Cuando el PVC contiene estos materiales compuestos, se reduce la temperatura de transición vítrea. Con ello el PVC se hace más dúctil y más manejable y se conoce como vinilo (que no debe confundirse con el grupo vinilo antes citado aquí y en otros lugares). El PVC se utiliza para hacer carpetas de tres argollas, tuberías, losas y tubo transparente TygonTM.

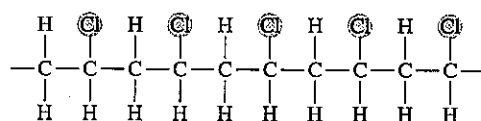
En el politetrafluoroetileno (PTFE o TeflónTM), los cuatro átomos de hidrógeno de la estructura del polietileno son reemplazados por flúor. El monómero, de nuevo, es simétrico y su resistencia no es mucho mayor que la del polietileno. Sin embargo, los enlaces C-F permiten que el PTFE tenga un elevado punto de fusión, con la ventaja adicional de una baja fricción, y de características antiadherentes que lo hacen útil para cojinetes y para utensilios de cocina. El TeflónTM fue inventado por casualidad por Roy Plunkett, quien trabajaba con gas de tetrafluoroetileno. Se encontró con un cilindro de gas de tetrafluoroetileno que no tenía presión, y por tanto parecía estar vacío, pero que pesaba más de lo normal. En su interior, el gas se había polimerizado en teflón sólido.

La *ramificación* impide que las cadenas estén estrechamente empaquetadas, reduciendo así la densidad, rigidez y resistencia del polímero. El polietileno de baja densidad (LPDE), que tiene muchas ramificaciones, es más débil que el polietileno de alta densidad (HDPE) que prácticamente no tiene ramificaciones (tabla 16-2).

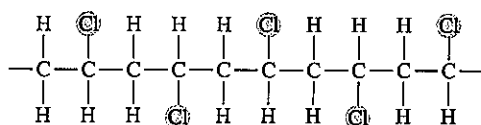
Cristalización y deformación La *cristalinidad* es importante en los polímeros, ya que afecta sus propiedades mecánicas y ópticas. La cristalinidad se presenta durante el procesamiento de los polímeros como resultado de cambios en la temperatura y de esfuerzos aplicados (por ejemplo, la formación de botellas PET, analizada en capítulos anteriores). Si las regiones cristalinas se hacen demasiado grandes, empiezan a dispersar la luz y hacen translúcido al plástico. En ciertos polímeros especiales, regiones localizadas se cristalizan en respuesta a un campo eléctrico aplicado; éste es el principio del funcionamiento de las pantallas de cristal líquido. Se estudiará esto en detalle en la siguiente sección. La cristalización del polímero también ayuda a incrementar su densidad, resistencia al ataque químico y propiedades mecánicas, incluso a temperaturas más elevadas, debido a la fuerte unión existente entre las cadenas. Además, la deformación que endereza y alinea las cadenas y que lleva a la cristalización, también produce una orientación preferente. Con frecuencia se utiliza la deformación de un polímero con objeto de producir fibras con propiedades mecánicas en la dirección de la fibra que excedan las de muchos metales y materiales cerámicos. Este reforzamiento por textura desempeñó, de hecho, una función clave en el descubrimiento de las fibras de nylon. En capítulos anteriores se ha visto cómo las botellas de PET desarrollan una textura y resistencia biaxial en la dirección radial y longitudinal.

Tacticidad Cuando se forma un polímero a partir de unidades de repetición no simétricas, su estructura y propiedades quedan determinadas por la localización de los átomos o grupos de átomos no simétricos. Esta condición se conoce como *tacticidad*, es decir, estereoisomerismo. En la configuración *sindiotáctica*, los átomos o grupos de átomos ocupan alternativamente posiciones en los lados opuestos de la cadena lineal. En los polímeros *isotáticos*, los átomos están todos en el mismo lado de la cadena; en tanto que, en los polímeros *atáticos*, la configuración de átomos es aleatoria (figura 16-8).

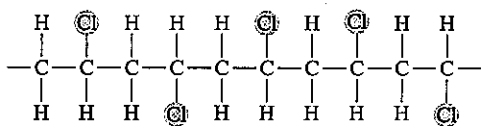
La estructura atáctica, que es la menos regular y la menos predecible, tiende a generar un empaquetamiento deficiente, densidad baja, resistencia y tenacidad bajas, así como poca resistencia al calor o al ataque químico. Los polímeros atáticos tienen mayores posibilidades de presentar una estructura amorfa. Un buen ejemplo de la importancia de la tacticidad ocurre en el polipropileno. El polipropileno atático es un polímero amorfo parecido a la cera, de malas propiedades mecánicas, en tanto que el polipropileno isotático puede cristalizarse y es uno de los polímeros comerciales de más uso.



a)



b)



c)

Figura 16-8

Tres configuraciones posibles de monómeros no simétricos: a) isotácticos, b) sindiotácticos y c) atácticos.

Copolímeros De manera similar al concepto de las soluciones sólidas o a la idea de los materiales compuestos, las cadenas lineales por adición compuestas de dos o más tipos de moléculas pueden organizarse para formar **copolímeros**. Ésta es una forma muy poderosa de combinar las propiedades de diferentes polímeros. El arreglo de los monómeros dentro del copolímero puede tomar varias formas (figura 16-9). Estas formas incluyen copolímeros alternados, aleatorios, en bloques o injertados. El ABS, compuesto por acrilonitrilo, butadieno (un elastómero sintético) y estireno, es uno de los materiales poliméricos más comunes (figura 16-10). El estireno y el acrilonitrilo forman un copolímero lineal (SAN) que sirve como matriz. El estireno y el butadieno también forman un copolímero lineal, el caucho BS, que actúa como material de relleno. La combinación de los dos copolímeros da al ABS una excelente combinación de rigidez, resistencia y tenacidad. Otro copolímero común contiene unidades de repetición de etileno y de propileno. Aun cuando el polietileno y el polipropileno son fácilmente cristalizables, el copolímero se conserva amorfo. Cuando este polímero se entrelaza, se comporta como un elastómero. El Dylark™ es un copolímero de anhídrido maleico y de estireno. El estireno aporta la tenacidad, en tanto que el anhídrido maleico aporta propiedades a altas temperaturas. Al copolímero Dylark™ se le agrega negro de carbono (para protegerlo de los rayos ultravioleta y mejorar la rigidez), caucho (para obtener tenacidad) y fibras de vidrio (para mayor rigidez). Se utiliza en tableros de instrumentos en automóviles. Después, el plástico Dylark™ se recubre con vinilo, que le da un terminado liso y blando.

Mezclas y aleaciones Se pueden mejorar las propiedades mecánicas de muchos de los termoplásticos por medio de la mezcla y la aleación. Al mezclar un elastómero no miscible con el termoplástico, se produce un polímero de dos fases, como se vio en el ABS. El elastómero no se introduce en la estructura como copolímero, sino que ayuda a absorber energía y mejorar la tenacidad. También los policarbonatos que se utilizan para producir cubiertas corredizas transparentes para aeronaves se endurecen con elastómeros de esta manera.

Polímeros cristalinos líquidos Algunas de las cadenas termoplásticas complejas se hacen tan rígidas que se comportan como barras rígidas, incluso a altas temperaturas. Estos materiales son los **polímeros cristalinos líquidos** (LCP). Algunos poliésteres

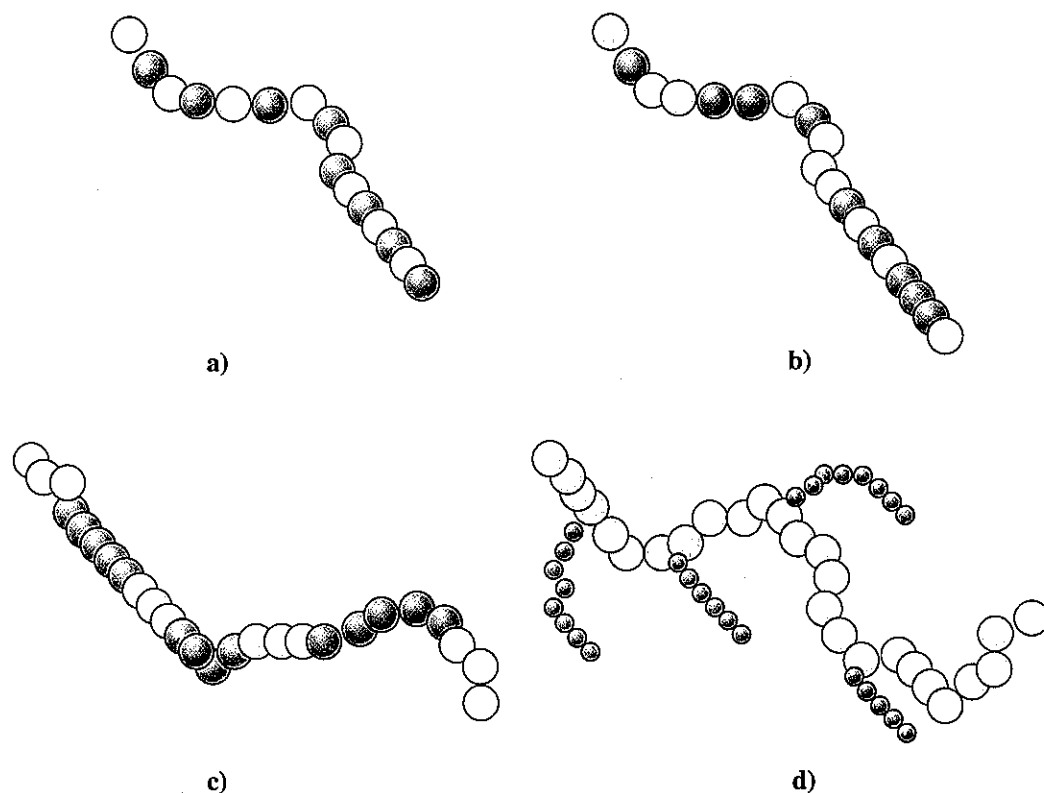


Figura 16-9 Cuatro tipos de copolímeros: a) monómeros alternos, b) monómeros aleatorios, c) copolímeros en bloque y d) copolímeros injertados. Los diferentes monómeros se han representado con círculos de tamaños o colores diferentes.

aromáticos y poliamidas aromáticas (o **aramidas**) son ejemplos de polímeros cristalinos líquidos y se utilizan como fibras de alta resistencia (como se verá en el capítulo 17). El Kevlar™, una poliamida aromática, es el LCP más conocido y se utiliza como fibra de refuerzo para aplicaciones aeroespaciales y para chalecos a prueba de balas. Los polímeros de cristal líquido (LC) se utilizan también para hacer pantallas electrónicas.

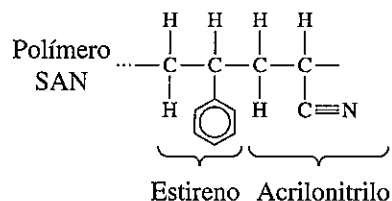
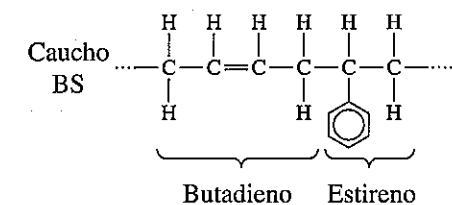


Figura 16-10

La copolimerización produce el polímero ABS, que está formado en realidad por dos copolímeros, el SAN y BS, injertados el uno en el otro.

16-6 Efecto de la temperatura en termoplásticos

Las propiedades de los termoplásticos cambian en función de la temperatura. Es necesario saber la forma en que ocurren estos cambios, ya que pueden ayudar a) a diseñar mejores componentes y b) a guiar el tipo de técnicas de procesamiento que deban utilizarse. Se pueden observar varias temperaturas y estructuras críticas, las cuales se resumen en las figuras 16-11 y 16-12.

Una vez que se hayan enfriado por debajo de la temperatura de fusión, los termoplásticos pueden ser amorfos o cristalinos (figura 16-11). Con mayor frecuencia, los termoplásticos ingenieriles están formados por regiones amorfas y cristalinas. La cristalinidad en los materiales termoplásticos puede introducirse por temperatura (enfriamiento lento) o mediante la aplicación de esfuerzos que desenmarañan cadenas (**cristalización inducida por esfuerzo**). De manera similar al endurecimiento por dispersión de los materiales metálicos, la formación de regiones cristalinas en una matriz que, por lo demás es amorfa, ayuda a incrementar la resistencia de los termoplásticos. En los materiales termoplásticos comunes, las uniones dentro de las cadenas son covalentes, pero las largas cadenas en espiral están "unidas" entre sí por débiles enlaces van der Waals y enmarañamiento. Cuando al termoplástico se le aplica un esfuerzo de tensión se puede superar la débil unión entre las cadenas, permitiendo que éstas giren y se deslicen una en relación a la otra. La facilidad con que dichas cadenas pueden deslizarse depende a la vez de la temperatura y de la estructura del polímero.

Temperatura de degradación A temperaturas muy altas pueden destruirse los enlaces covalentes entre los átomos dentro de la cadena lineal y el polímero puede quemarse o carbonizarse. En los polímeros termoplásticos, la descomposición se presenta en el estado líquido; en los termoestables, en el estado sólido. Esta temperatura T_d (que no aparece en la figura 16-12) es la **temperatura de degradación** o de descomposición. Cuando los

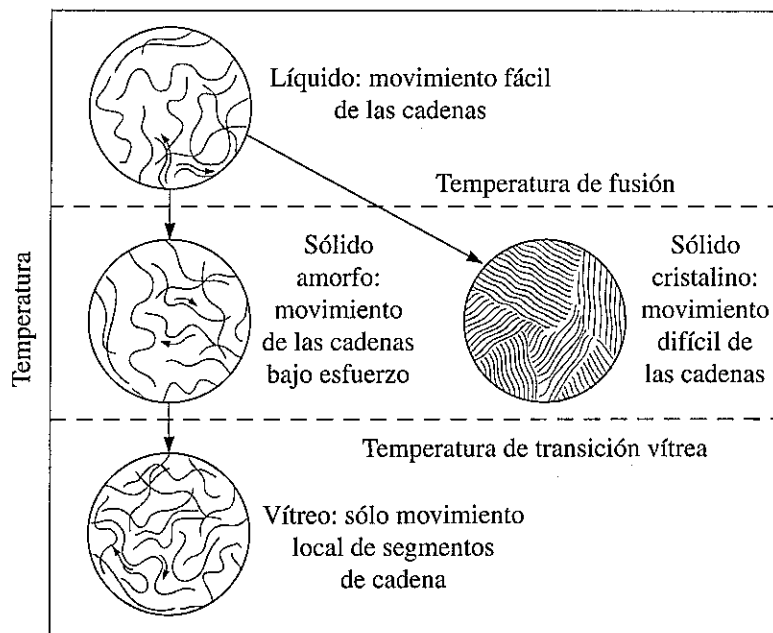


Figura 16-11 Efecto de la temperatura en la estructura y el comportamiento de los materiales termoplásticos.

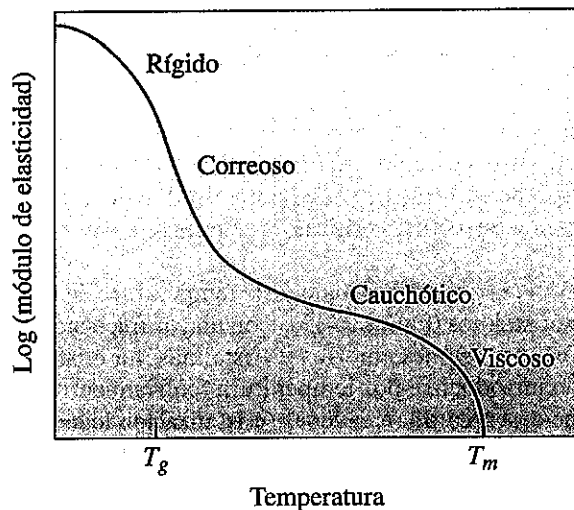


Figura 16-12

Efecto de la temperatura sobre el módulo de elasticidad en un polímero termoplástico amorfo. Nótese que T_g y T_m no son fijas.

plásticos se queman, generan humo, lo cual es peligroso. Algunos materiales agregados a los termoplásticos, por ejemplo piedra caliza, talco, alúmina, etc., actúan como estabilizadores térmicos, es decir, del calor. Absorben el calor, protegiendo la matriz polimérica. A fin de retardar la ignición de los polímeros se agregan aditivos retardadores del fuego, por ejemplo alúmina hidratada, materiales compuestos de antimonio o de halógenos (como el $MgBr$, PCl_5). Algunos aditivos son retardadores del fuego al excluir el oxígeno pero generan gases dañinos y no son apropiados para ciertas aplicaciones.

La exposición a otras formas de productos químicos o de energías, por ejemplo oxígeno, radiación ultravioleta y ataques por bacterias, también hace que el polímero se degrade o se **envejezca** lentamente, incluso a bajas temperaturas. El negro de carbono (hasta ~3%) es uno de los aditivos comúnmente empleados que ayudan a mejorar la resistencia de los plásticos contra la degradación por rayos ultravioleta.

Polímeros líquidos Los materiales termoplásticos, por lo común, no se funden a una temperatura precisa. En vez de ello, existe por lo general un margen de temperaturas en el que ocurre la fusión. Los márgenes de fusión aproximados de los polímeros comunes aparecen en la tabla 16-5. A la temperatura de fusión T_m o por encima de ésta, la unión entre las cadenas en espiral y entrelazadas es débil. Si se aplica una fuerza, las cadenas se deslizan una sobre otra y el polímero fluye sin prácticamente ninguna deformación elástica. La resistencia y el módulo de elasticidad son casi cero, y el polímero está listo para fundirse y para muchos procesos de formado. La mayor parte de los termoplásticos fundidos se adelgazan por cortante, es decir, su viscosidad aparente se reduce al incrementarse la velocidad cortante en estado estacionario.

Estados cauchóticos y correosos Por debajo de la temperatura de fusión, las cadenas de polímero siguen estando todavía retorcidas y entrelazadas. Estos polímeros tienen una estructura amorfa. Justo por debajo de la temperatura de fusión, el polímero se comporta como un *caucho*. Cuando se le aplica un esfuerzo ocurre a la vez una deformación elástica y una plástica; cuando se elimina el esfuerzo la deformación elástica se recupera con rapidez, pero el polímero queda permanentemente deformado debido al movimiento de las cadenas. Se pueden lograr grandes alargamientos permanentes, lo que permite el formado del polímero en formas útiles mediante el moldeo y la extrusión.

A temperaturas inferiores, el enlace entre cadenas es más fuerte, el polímero se vuelve más rígido y más resistente y se observa un comportamiento *correoso*. Muchos de los polímeros comerciales, incluyendo el polietileno, tienen en este estado una resistencia que se puede utilizar.

TABLA 16-5 ■ Intervalos de temperatura de fusión, de transición vítrea y de procesamiento (°C) para polímeros termoplásticos y elastómeros seleccionados

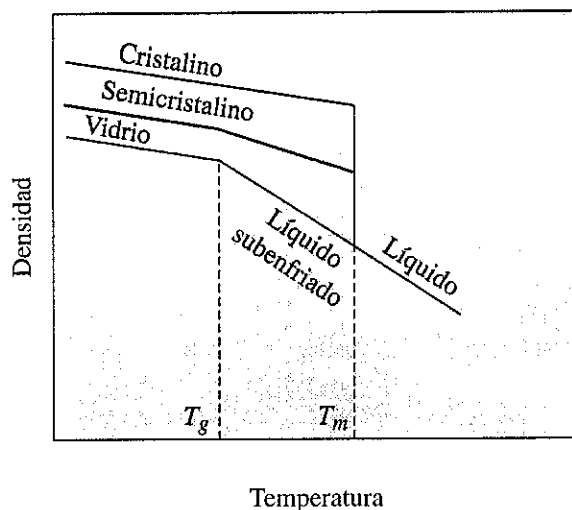
Polímero	Intervalo de temperatura de fusión	Intervalo de temperatura de transición vítrea (T_g)	Intervalo de temperatura de procesamiento
Polímeros por adición			
Poliétileno de baja densidad (LD)	98-115	-90 a -25	149-232
Poliétileno de alta densidad (HD)	130-137	-110	177-260
Cloruro de polivinilo	175-212	87	
Polipropileno	160-180	-25 a -20	190-288
Poliestireno	240	85-125	
Poliacrilonitrilo	320	107	
Politetrafluoroetileno (Teflón)	327		
Policlorotrifluoroetileno	220		
Polimetilmetacrilato (acrílico)		90-105	
Acrlonitrilo butadieno estireno (ABS)	110-125	100	177-260
Polímeros por condensación			
Acetal	181	-85	
Nylon 6,6	243-260	49	260-327
Acetato de celulosa	230		
Policarbonato	230	149	271-300
Poliéster	255	75	
Poliétileno tereftalato (PET)	212-265	66-80	227-349
Elastómeros			
Silicona		-123	
Polibutadieno	120	-90	
Policloropreno	80	-50	
Poliisopreno	30	-73	

Estado vítreo Por debajo de la temperatura de transición vítrea T_g , el polímero amorfo lineal se hace duro, frágil y como el vidrio. De nuevo, no se trata de una temperatura fija, sino de un intervalo o rango de temperaturas. Cuando el polímero se enfría por debajo de la temperatura de transición vítrea, ciertas propiedades, como la densidad o el módulo de elasticidad, cambian con diferente rapidez (figuras 16-13).

A pesar de que los polímeros vítreos tienen una mala ductilidad y formabilidad, poseen buena tenacidad, rigidez y resistencia a la termofluencia. Varios polímeros importantes, incluyendo el poliestireno y el cloruro de polivinilo, tienen temperaturas de transición vítrea por encima de la temperatura ambiente (tabla 16-5).

La temperatura de transición vítrea comúnmente es de 0.5 a 0.75 veces la temperatura de fusión absoluta T_m . Los polímeros como el polietileno, que no tienen grupos laterales complicados fijos a la cadena principal de carbono, tienen temperaturas de transición vítrea bajas, incluso por debajo de la temperatura ambiente, en comparación con los polímeros como el poliestireno, que tienen grupos laterales mucho más complicados.

Como se indicó en el capítulo 6, muchos materiales termoplásticos se vuelven frágiles a temperaturas más bajas. La fragilidad del polímero utilizado en algunos de los sellos "O" fue la que finalmente causó el desastre del *Challenger* en 1986. Las temperaturas tan bajas prevalecientes en el momento del lanzamiento causaron la fragilidad de los sellos "O" usados por los motores cohete suplementarios.

**Figura 16-13**

La relación entre la densidad y la temperatura de un polímero muestra las temperaturas de fusión y transición vítrea. Nótese que T_g y T_m no son fijas sino intervalos de temperaturas.

Observación y medición de la cristalinidad en polímeros

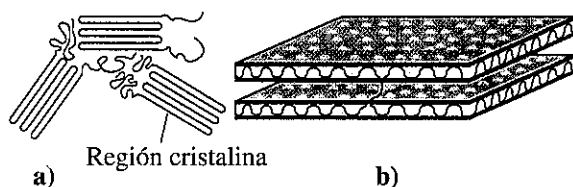
Muchos polímeros termoplásticos se cristalizan de manera parcial al ser enfriados por debajo de su temperatura de fusión, y las cadenas se acercan y se alinean estrechamente a lo largo de distancias apreciables. Conforme las cadenas en espiral y entrelazadas se reorganizan dentro del líquido formando una estructura más ordenada y compacta, se presenta un brusco incremento en la densidad (figura 16-13).

En la figura 16-14 se muestra un modelo que describe el arreglo de las cadenas en un polímero cristalino. En este modelo de *cadenas plegadas*, éstas se doblan sobre sí mismas, donde cada doblez tiene una longitud de aproximadamente 100 átomos de carbono. La cadena plegada se extiende en las tres dimensiones, produciendo placas delgadas, es decir laminillas. Los cristales pueden adoptar varias formas y es particularmente común la forma esferulítica que se muestra en la figura 16-15a). Los cristales tienen una celda unitaria que describe el empaquetamiento normal de las cadenas. La estructura cristalina para el polietileno, que se ilustra en la figura 16-15b), describe una de estas celdas. En la tabla 16-6 se detallan las estructuras cristalinas para varios polímeros. Algunos polímeros son polimórficos, es decir, tienen más de una estructura cristalina.

Incluso en los polímeros cristalinos, siempre existen regiones angostas entre las laminillas, así como entre las esferulitas, que son regiones de transición amorfa. El porcentaje en peso de la estructura que es cristalina puede calcularse partiendo de la densidad del polímero:

$$\% \text{ de cristalinidad} = \frac{\rho_c(\rho - \rho_a)}{\rho(\rho_c - \rho_a)} \times 100 \quad (16-4)$$

donde ρ es la densidad medida del polímero; ρ_a la densidad del polímero amorfo, y ρ_c la densidad del polímero completamente cristalino. De igual manera, puede utilizarse la difracción de rayos x (DRX) a fin de medir el nivel de cristalinidad y la determinación de las constantes de la estructura cristalina para polímeros monocristalinos.

**Figura 16-14**

Modelo de cadenas plegadas para la cristalinidad en los polímeros, mostrados en a) dos dimensiones y b) tres dimensiones.

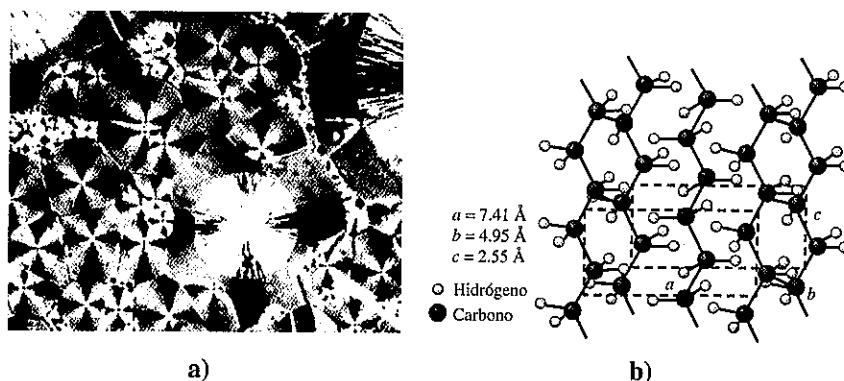


Figura 16-15 a) Fotografía de cristales esferulíticos en una matriz amorfa de nylon (200×). (Fuente: R. Brick, A. Pense y R. Gordon, Structure and Properties of Engineering Materials, 4a. ed., McGraw-Hill, 1997.) b) Celda unitaria de polietileno cristalino.

TABLA 16-6 ■ Estructuras cristalinas de varios polímeros

Polímero	Estructura cristalina	Parámetros de red (nm)
Polietileno	Ortorrómica	$a_0 = 0.741$ $b_0 = 0.495$ $c_0 = 0.255$
Polipropileno	Ortorrómica	$a_0 = 1.450$ $b_0 = 0.569$ $c_0 = 0.740$
Cloruro de polivinilo	Ortorrómica	$a_0 = 1.040$ $b_0 = 0.530$ $c_0 = 0.510$
Polisopreno (cis)	Ortorrómica	$a_0 = 1.246$ $b_0 = 0.886$ $c_0 = 0.810$

Conforme los grupos laterales se hacen más complejos, resulta más difícil cristalizar los termoplásticos. Por ejemplo, el polietileno (grupo lateral H) puede cristalizarse con mayor facilidad que el polietileno (grupo lateral anillo de benceno). El polietileno de alta densidad (HDPE) tiene un nivel superior de cristalinidad y, por tanto, una densidad más elevada (0.97 g/cm^3) que el polietileno de baja densidad (LDPE), que tiene una densidad de 0.92 g/cm^3 . La cristalinidad y, en consecuencia, la densidad del LDPE es inferior en vista de que este polímero es ramificado. Por tanto, los polímeros ramificados exhiben niveles menores de cristalinidad. Un polímero totalmente cristalino no tendría una temperatura de transición vítrea; sin embargo, las regiones amorfas en los polímeros semicristalinos sí se convierten en un material vítreo por debajo de la temperatura de transición vítrea (figura 16-13). Los polímeros como el acetal, el nylon, el HDPE y el polipropileno se conocen como cristalinos, aun cuando su nivel de cristalinidad pudiera ser moderado. Los siguientes ejemplos muestran la forma en que las propiedades de los plásticos se pueden reconocer en diferentes aplicaciones.

Ejemplo 16-6

Diseño de un material polimérico aislante

Un depósito para el almacenamiento de hidrógeno líquido se fabricará de metal, pero se desea revestir dicho metal con una capa intermedia de polímero de 3 mm de espesor entre el metal y las capas de aislamiento adicionales. La temperatura de la capa intermedia puede bajar hasta -80°C . Diseñe un material para esta capa.

SOLUCIÓN

Se desea que el material tenga una ductilidad razonable. Conforme cambia la temperatura en el depósito se presentan esfuerzos en el revestimiento, a causa de las diferencias

en la dilatación térmica, y no se desea que falle el polímero por esta razón. Se necesita un material que tenga buena ductilidad y/o que pueda soportar grandes deformaciones elásticas. Se prefiere, por tanto, un material termoplástico con una temperatura de transición vítrea inferior a -80°C o un elastómero, también con una temperatura de transición vítrea por debajo de los -80°C . De entre los polímeros de la tabla 16-2, se llega a la conclusión de que los termoplásticos como el acetal y el polietileno son satisfactorios. Entre los elastómeros apropiados, se puede incluir la silicona y el polibutadieno.

Se podría elegir quizá uno de los elastómeros, ya que éstos pueden “absorber” esfuerzos térmicos mediante deformación elástica en vez de plástica.

Ejemplo 16-7

Un nuevo tipo de polietileno flexible y resistente al impacto, para usarse como una película delgada, debe tener una densidad de entre 0.88 y 0.915 g/cm³. Diseñe el polietileno necesario para estas propiedades. La densidad del polietileno amorfo es de aproximadamente 0.87 g/cm³.

SOLUCIÓN

Para generar las propiedades y densidades deseadas, se debe controlar el porcentaje de cristalinidad del polietileno. Se puede utilizar la ecuación 16-4 para determinar la cristalinidad que corresponde al intervalo requerido de densidad; sin embargo, para ello se debe conocer la densidad del polietileno totalmente cristalino. Se pueden utilizar los datos de las tablas 16-15 y 16-16 para calcular la densidad, si se acepta que existen dos unidades de repetición de polietileno en cada celda unitaria.

$$\rho_c = \frac{(4 \text{ C})(12 \text{ g/mol}) + (8 \text{ H})(1 \text{ g/mol})}{(7.41 \times 10^{-8} \text{ cm})(4.95 \times 10^{-8} \text{ cm})(2.55 \times 10^{-8} \text{ cm})(6.022 \times 10^{23} \text{ átomos/mol})}$$

$$= 0.9942 \text{ g/cm}^3$$

Se sabe que $\rho_a = 0.87 \text{ g/cm}^3$ y que ρ varía de 0.88 a 0.915 g/cm³. La cristalinidad necesaria varía entonces desde:

$$\% \text{ cristalino} = \frac{(0.9942)(0.88 - 0.87)}{(0.88)(0.9942 - 0.87)} \times 100 = 9.1$$

$$\% \text{ cristalino} = \frac{(0.9942)(0.915 - 0.87)}{(0.915)(0.9942 - 0.87)} \times 100 = 39.4$$

Por tanto, se debe procesar el polietileno para producir un intervalo de cristalinidad de entre 9.2 y 39.4 por ciento.

16-7 Propiedades mecánicas de los termoplásticos

La mayor parte de los polímeros termoplásticos (fundidos y sólidos) exhiben un **comportamiento viscoelástico** y no newtoniano. El comportamiento es no newtoniano (es decir, el esfuerzo y la deformación no están relacionados linealmente para la mayor parte de la curva

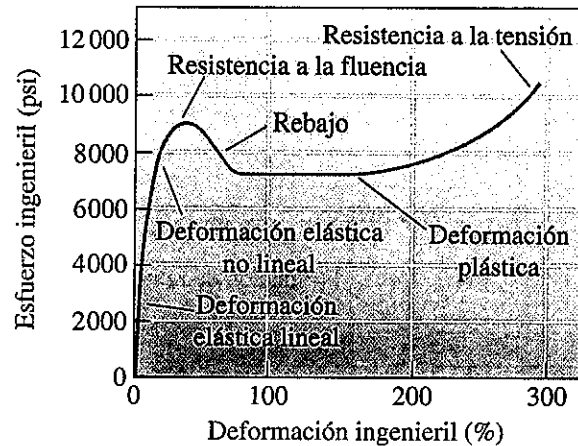


Figura 16-16
Curva ingenieril de esfuerzo-deformación para el nylon 6,6, un polímero termoplástico común.

esfuerzo-deformación). El comportamiento viscoelástico significa que cuando a un polímero termoplástico se le aplica una fuerza externa, ocurren deformaciones tanto elásticas como plásticas (viscosas). El comportamiento mecánico está íntimamente ligado a la forma en que las cadenas poliméricas se mueven bajo carga en relación con las demás. El proceso de deformación depende a la vez del tiempo y de la rapidez a la que se aplica la carga. La figura 16-16 muestra una curva esfuerzo-deformación para el nylon 6,6.

Comportamiento elástico La deformación elástica en estos polímeros termoplásticos es el resultado de dos mecanismos. Un esfuerzo aplicado hace que los enlaces covalentes de las cadenas se estiren y se distorsionen, permitiendo el alargamiento elástico de las mismas. Cuando se elimina el esfuerzo, la recuperación de esta distorsión ocurre casi instantáneamente. Este comportamiento es similar al de los metales y de los materiales cerámicos, que también se deforman elásticamente al estirar los enlaces metálicos, iónicos o covalentes. Pero, además, se pueden distorsionar segmentos completos; cuando se elimina el esfuerzo, los segmentos vuelven a sus posiciones originales sólo después de cierto tiempo, que puede ser a veces de horas o incluso de meses. Este comportamiento dependiente del tiempo, o viscoelástico, puede contribuir a algún comportamiento elástico no lineal.

Comportamiento plástico de los termoplásticos amorfos

Estos polímeros se deforman plásticamente cuando el esfuerzo es superior a la resistencia a la fluencia (límite elástico). Sin embargo, a diferencia de la deformación en el caso de los metales, la deformación plástica no es una consecuencia del movimiento de dislocaciones. En vez de lo anterior, las cadenas se estiran, giran, se deslizan y se desenmarañan bajo la acción de la carga para causar una deformación permanente. Este fenómeno puede explicar la caída en el esfuerzo más allá del punto de fluencia. Inicialmente, las cadenas pueden estar muy enmarañadas y entrelazadas. Cuando el esfuerzo es suficientemente elevado, las cadenas empiezan a desenmarañarse y enderezarse. También tiene lugar el rebajo, lo que permite el continuo deslizamiento de las cadenas con un esfuerzo menor. Sin embargo, las cadenas finalmente se arreglan de una forma casi paralela y muy cerca unas de otras; el enlace van der Waals más fuerte entre las cadenas alineadas más estrechamente requiere de esfuerzos superiores para completar el proceso de deformación y de fractura (figura 16-17). Este tipo de cristalización causado por la orientación representó un papel importante en el descubrimiento del nylon como material útil para la fabricación de fibras resistentes.

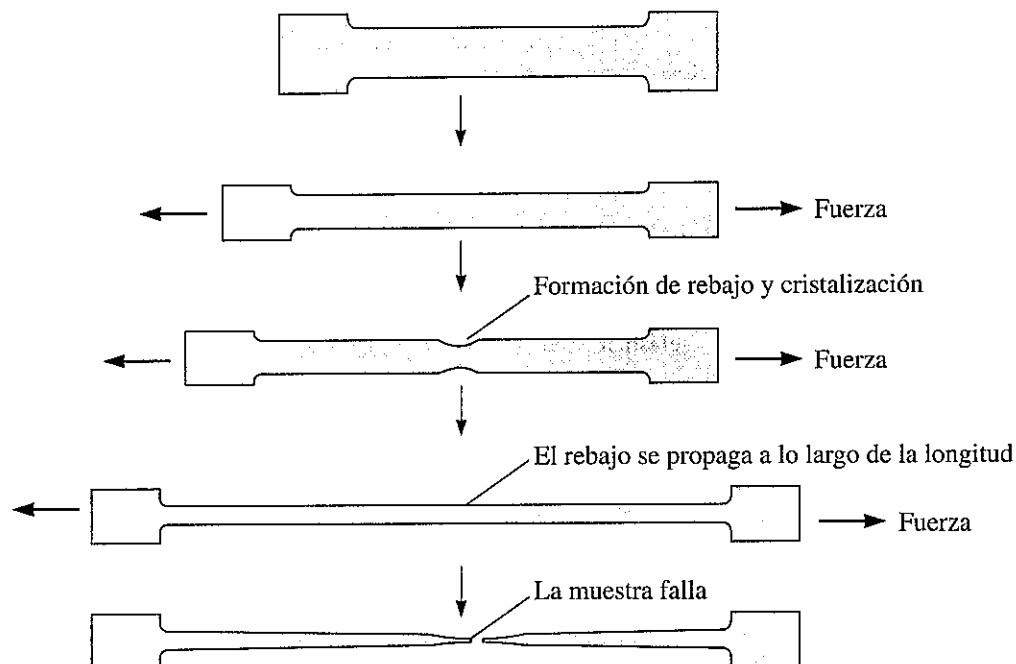


Figura 16-17 En los polímeros amorfos la formación de rebajo puede ser estable debido a que la alineación local endurece la región de sección reducida.

Ejemplo 16-8

Comparación de las propiedades mecánicas de los termoplásticos

Compare las propiedades mecánicas del polietileno de baja densidad (LD), del polietileno de alta densidad (HD), del cloruro de polivinilo, del polipropileno y del poliestireno y explique las diferencias en función de sus estructuras.

SOLUCIÓN

En seguida aparece la resistencia máxima a la tensión y el módulo de elasticidad de cada uno de los polímeros.

Polímero	Resistencia a la tensión (psi)	Módulo de elasticidad (ksi)	Estructura
Polietileno LD	3000	40	Estructura amorfa muy ramificada con monómeros simétricos
Polietileno HD	5500	180	Estructura amorfa con monómeros simétricos pero con pocas ramificaciones
Polipropileno	6000	220	Estructura amorfa con pequeños grupos laterales de metilo
Poliestireno	8000	450	Estructura amorfa con grupos laterales de benceno
Cloruro de polivinilo	9000	600	Estructura amorfa con grandes átomos de cloro como grupos laterales

Se puede concluir lo siguiente:

1. Las ramificaciones, que disminuyen la densidad y el empaquetamiento estrecho de las cadenas, reducen las propiedades mecánicas del polietileno.
2. Al añadir átomos o grupos de átomos distintos del hidrógeno a la cadena, se incrementan la resistencia y la rigidez. El grupo metilo en el polipropileno causa una cierta mejoría, el anillo de benceno del estireno da mejores propiedades y el átomo de cloro en el cloruro de polivinilo proporciona un incremento importante en las propiedades.

Fluencia lenta y relajación de esfuerzo Los polímeros termoplásticos también exhiben termofluencia (fluencia lenta), una deformación permanente que depende del tiempo ante un esfuerzo o carga constante (figuras 16-18 y 16-19).

También muestran **relajación de esfuerzo**, es decir, bajo una deformación constante el nivel de esfuerzo se reduce con el tiempo (capítulo 6). La relajación de esfuerzo, igual que la fluencia lenta, es una consecuencia del comportamiento viscoelástico del polímero. Quizá el ejemplo más familiar de este comportamiento es una banda elástica (un elastómero) estirada alrededor de varios libros. Inicialmente, la tensión en la banda es elevada, cuando la banda elástica está tensa. Después de varias semanas, la deformación en la banda elástica no ha cambiado, sigue estando alrededor de los libros pero el esfuerzo ha disminuido. De igual manera, las cuerdas de nylon en raquetas de tenis se estiran inicialmente con una tensión más elevada, ya que esta última (es decir el esfuerzo), disminuye con el transcurso del tiempo.

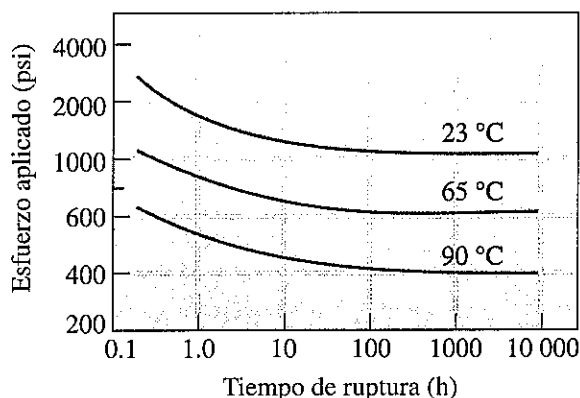


Figura 16-18
Efecto de la temperatura sobre el comportamiento esfuerzo-ruptura del polietileno de alta densidad.

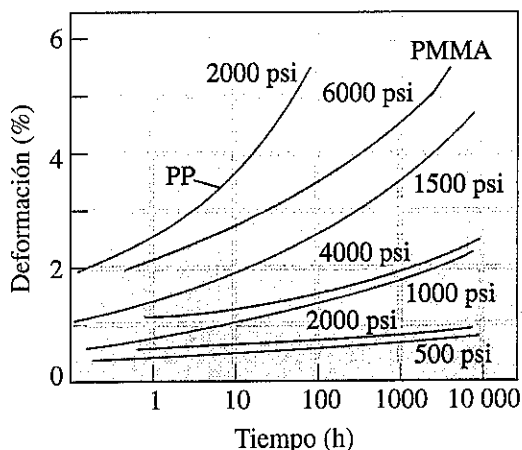


Figura 16-19
Curvas de fluencia lenta para el acrílico (PMMA) y polipropileno (PP) a 20 °C y varios esfuerzos aplicados.

En un modelo simple, la rapidez a la que ocurre la relajación de esfuerzo está relacionada con el **tiempo de relajación** λ , que se considera una propiedad del polímero (modelos más complejos utilizan una distribución de los tiempos de relajación). El esfuerzo después del tiempo t está dado por

$$\sigma = \sigma_0 \exp(-t/\lambda) \quad (16-5)$$

donde λ_0 es el esfuerzo original. El *tiempo de relajación*, a su vez, depende de la viscosidad y, por tanto, de la temperatura:

$$\lambda = \lambda_0 \exp(Q/RT) \quad (16-6)$$

donde σ_0 es una constante y Q es la energía de activación relacionada con la facilidad con la que las cadenas poliméricas se deslizan entre sí. La relajación del esfuerzo ocurre con mayor *rapidez a temperaturas más elevadas* y para aquellos polímeros de baja viscosidad.

El siguiente ejemplo muestra cómo se puede tomar en cuenta la relajación del esfuerzo durante el diseño de polímeros.

Ejemplo 16-9

Una banda de poliisopreno debe mantener unido un paquete de varillas de acero durante un año. Si el esfuerzo en la banda es inferior a 1500 psi, ésta no sujetará firmemente a las varillas. Diseñe el esfuerzo inicial que debe aplicarse a una banda de poliisopreno cuando es colocada sobre el acero. Una serie de pruebas mostró que un esfuerzo inicial de 1000 psi se redujo a 980 después de seis semanas.

SOLUCIÓN

Aun cuando la deformación en la banda del elastómero puede ser constante, el esfuerzo disminuirá con el transcurso del tiempo debido a la relajación del esfuerzo. Se puede utilizar la ecuación (16-5) y las pruebas iniciales para determinar el tiempo de relajación para el polímero.

$$\begin{aligned} \sigma &= \sigma_0 \exp\left(-\frac{t}{\lambda}\right) \\ 980 &= 1000 \exp\left(-\frac{6}{\lambda}\right) \\ -\frac{6}{\lambda} &= \ln\left(\frac{980}{1000}\right) = \ln(0.98) = -0.0202 \\ \lambda &= \frac{6}{0.0202} = 297 \text{ semanas} \end{aligned}$$

Ahora que se sabe cuál es el tiempo de relajación, se puede determinar el esfuerzo que debe aplicarse inicialmente a la banda a fin de que quede bajo un esfuerzo de 1500 psi después de un año (52 semanas).

$$\begin{aligned} 1500 &= \sigma_0 \exp(-52/297) = \sigma_0 \exp(-0.1751) = 0.8394\sigma_0 \\ \sigma_0 &= \frac{1500}{0.8394} = 1787 \text{ psi} \end{aligned}$$

La banda de poliisopreno debe fabricarse significativamente subdimensionada, de manera que pueda deslizarse sobre los materiales que se van a unir con una tensión de 1787 psi. Después de un año, el esfuerzo seguirá siendo de 1500 psi.

TABLA 16-7 ■ Temperaturas de deflexión para polímeros seleccionados bajo un esfuerzo de 264 psi

Polímero	Temperatura de deflexión (°C)
Poliéster	40
Polietileno (densidad ultraalta)	40
Polipropileno	60
Fenólica	80
Poliamida (nylon 6,6)	90
Poliestireno	100
Polioximetileno (acetal)	130
Poliamidaimida	280
Epoxi	290

Una medida más práctica de las propiedades de alta temperatura y de fluencia lenta de un polímero es la **temperatura de deflexión** o **temperatura de distorsión** térmica bajo carga, que es la temperatura a la que ocurre una deformación dada en una viga para una carga estándar. Una temperatura de deflexión elevada indica una buena resistencia a la fluencia lenta (termofluencia) y permite comparar varios polímeros. En la tabla 16-7, se muestran las temperaturas de deflexión para varios polímeros, que dan la temperatura requerida para causar una deflexión de 0.01 pulg de deflexión bajo un esfuerzo de 264 psi en el centro de una barra que descansa sobre puntos de apoyo separados 4 pulg. Un polímero es "a prueba de lavavajillas" si tiene una temperatura de distorsión térmica superior a $\sim 50^\circ\text{C}$.

Comportamiento al impacto El comportamiento viscoelástico también ayuda a comprender las propiedades al impacto de los polímeros. A rapidez de deformación muy altas, como ocurre en una prueba de impacto, no hay tiempo suficiente para que las cadenas se deslicen y causan deformación plástica. En estas circunstancias, los termoplásticos se comportan de manera frágil y tienen bajos valores al impacto. Los polímeros pueden tener una temperatura de transición. A bajas temperaturas, se observa un comportamiento frágil en una prueba de impacto mientras que a temperaturas elevadas se muestra un comportamiento más dúctil, cuando las cadenas se mueven con mayor facilidad. Estos efectos sobre la temperatura y la rapidez de deformación son similares a los que se observan en los metales, que exhiben una temperatura de transición de dúctil a frágil; no obstante, los mecanismos son distintos.

Deformación de polímeros cristalinos Varios polímeros son utilizados en el estado cristalino. Sin embargo, como se analizó antes, estos materiales nunca son totalmente cristalinos. Existen pequeñas regiones, que son regiones de transición amorfas, entre las laminillas cristalinas y entre las esferulitas cristalinas. Las cadenas poliméricas en la región cristalina se extienden hacia el interior de esas regiones amorfas como cadenas de unión. Cuando al polímero se le aplica una carga de tensión, las laminillas cristalinas dentro de las esferulitas se deslizan una por encima de la otra y empiezan a separarse conforme las cadenas de unión se estiran. Los dobleces entre laminillas se tuercen y se alinean con la dirección de la carga de tensión. Las laminillas cristalinas se rompen en trozos más pequeños y se deslizan, hasta que finalmente el polímero queda compuesto de pequeños cristales alineados unidos por cadenas de unión y orientados en forma paralela hacia la carga de tensión. Las esferulitas además cambian de forma alargándose en la dirección del esfuerzo aplicado. Bajo un esfuerzo continuado, las cadenas de unión se desenmarañan o se rompen haciendo que el polímero falle.

Microcavidades Las microcavidades ocurren cuando regiones localizadas de deformación plástica se presentan en una dirección perpendicular a la del esfuerzo aplicado.

En termoplásticos transparentes, por ejemplo los polímeros vítreos, las microcavidades producen una región translúcida u opaca que se ve como grieta. La microcavidad puede crecer hasta que se extienda por toda la sección transversal de la pieza del polímero. La microcavidad no es una grieta, y, de hecho, puede continuar para soportar un esfuerzo aplicado. El proceso es semejante al de la deformación plástica del polímero, pero el proceso puede continuar incluso en un esfuerzo pequeño durante un tiempo prolongado. La microcavidad puede llevar a una fractura frágil del polímero y con frecuencia es asistida por la presencia de un solvente (conocido como microcavidad de solvente).

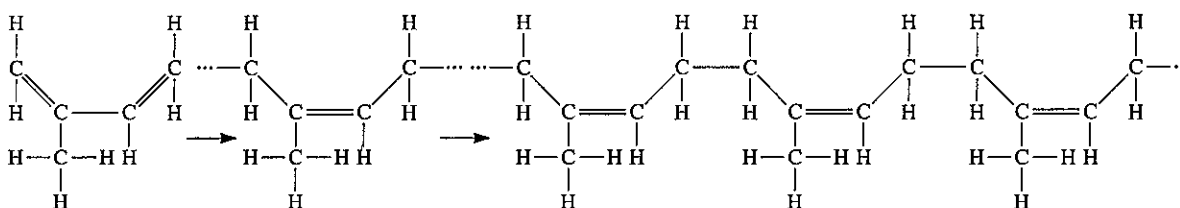
Coloreado El coloreado o blanqueado se refiere a la falla de un plástico por una cristalización localizada, que se debe a un doblado en repetidas veces que finalmente genera la formación de huecos.

16-8 Elastómeros (cauchos)

Varios polímeros naturales y sintéticos conocidos como elastómeros presentan gran cantidad de deformación elástica (>200%) al aplicarles una fuerza. Las bandas elásticas, los neumáticos de automóvil, los sellos "O", las mangueras y el aislamiento de conductores eléctricos son usos comunes para este tipo de materiales. El caucho en su estado natural, que es un elastómero, puede borrar marcas de lápices; por tanto, los elastómeros se conocen como cauchos.

Isómeros geométricos Algunos monómeros con estructuras diferentes, aunque con su misma composición, se llaman **isómeros geométricos**. Un ejemplo importante es el isopreno, es decir, el caucho natural (figura 16-20). El monómero incluye dos enlaces dobles entre átomos de carbono; este tipo de monómero se conoce como un **dieno**. La polimerización ocurre cuando se rompen los dos enlaces dobles, creando en el centro de la molécula un nuevo enlace doble y dejando sitios activos en ambos extremos.

Cis



Trans

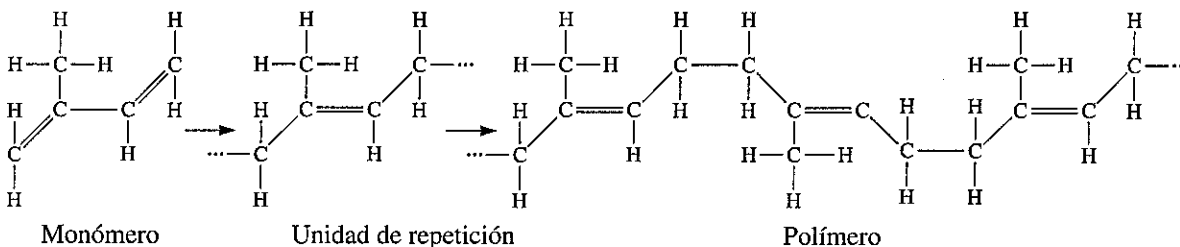


Figura 16-20 Estructuras *cis* y *trans* del isopreno. La forma *cis* es útil para la producción del elastómero isopreno.

En la forma *trans* del isopreno, el átomo de hidrógeno y el grupo metilo en el centro de la unidad de repetición se encuentran en lados opuestos del doble enlace recién formado. Esta disposición lleva a cadenas relativamente rectas; el polímero se cristaliza y forma un polímero rígido y duro que se llama *gutapercha*. Éste se utiliza para manufacturar pelotas de golf y suelas para zapatos.

Sin embargo, en la forma *cis*, el átomo de hidrógeno y el grupo metilo se encuentran del mismo lado del enlace doble. Esta diferente geometría hace que las cadenas del polímero se desarrollen en una estructura muy enrollada, dificultando una gran compactación y generando un polímero de caucho amorfo. Si al *cis*-isopreno se le aplica un esfuerzo, el polímero se comporta de una forma viscoelástica. Las cadenas se desenrollan y los enlaces se estiran, produciendo una deformación elástica, aunque también las cadenas se deslizan entre sí, produciendo una deformación plástica que no se recupera. El polímero se comporta como termoplástico en vez de como elastómero.

Enlaces cruzados Se puede evitar la deformación plástica viscosa y, al mismo tiempo, conservar una gran deformación elástica mediante el **enlace cruzado** de las cadenas (figura 16-21). La **vulcanización**, que utiliza átomos de azufre, es un método común de formar enlaces cruzados. La figura 16-22 muestra la forma en que hileras de átomos de azufre pueden enlazar las cadenas poliméricas, conforme este último se procesa y conforma a temperaturas de aproximadamente 120 a 180 °C. Los pasos de enlazamiento cruzado pueden incluir el reacomodo de un átomo de hidrógeno y el reemplazo de uno o más de los enlaces dobles con sencillos. El proceso de enlazamiento cruzado no es reversible y, en consecuencia, este elastómero no es fácilmente reciclable.

La curva de esfuerzo-deformación para un elastómero aparece en la figura 16-23. Prácticamente toda la curva representa deformación elástica; por tanto, los elastómeros muestran un comportamiento elástico no lineal. Al principio, el módulo de elasticidad se reduce debido al desenrollado de las cadenas. Sin embargo, una vez extendidas las cadenas, cualquier deformación elástica adicional sucede gracias al estiramiento de los enlaces, lo que genera un módulo de elasticidad más elevado.

El número de enlaces cruzados (o la cantidad de azufre que se ha agregado al material) determina la elasticidad del caucho. Las adiciones de azufre bajas dejan al caucho blando y flexible, por ejemplo en las bandas elásticas o en los guantes de caucho. Al incrementar el contenido de azufre, se restringe el desenrollado de las cadenas y el caucho se hace más duro,

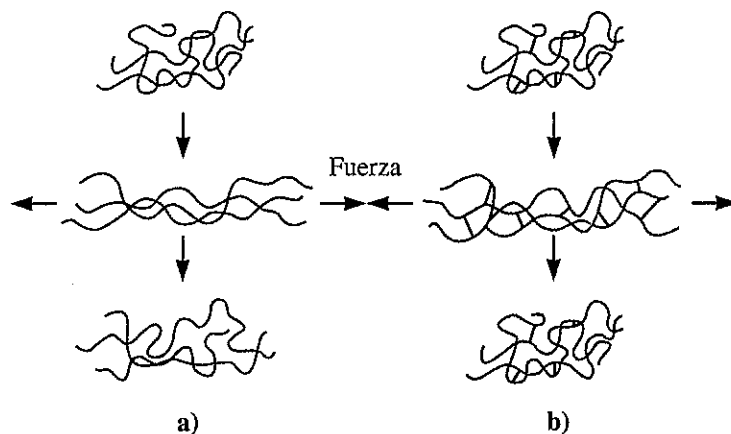
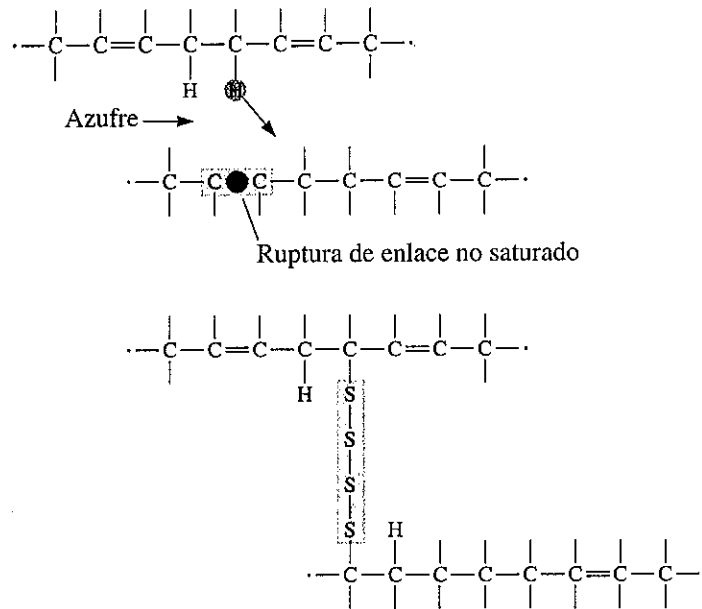
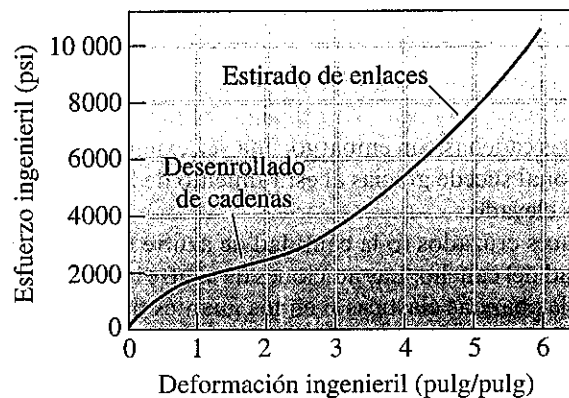


Figura 16-21 a) Cuando el elastómero no contiene enlaces cruzados, la aplicación de una fuerza causa deformación elástica y plástica; una vez eliminada la carga, el elastómero queda deformado en forma permanente. b) Cuando existen enlaces cruzados, el elastómero quizá pueda sufrir una gran deformación elástica pero, al eliminarse la carga, éste vuelve a su forma original.

**Figura 16-22**

Enlaces cruzados de las cadenas de poliisopreno, que pueden presentarse al introducir hileras (cadenas cortas) de átomos de azufre. Los sitios de fijación del azufre se presentan al reacomodarse o al perderse un átomo de hidrógeno y por la ruptura de un enlace no saturado.

**Figura 16-23**

Curva de esfuerzo-deformación de un elastómero. Prácticamente toda la deformación es elástica, por lo cual el módulo de elasticidad varía conforme cambia la deformación.

más rígido y frágil, como en el caucho utilizado en los soportes de motores. Comúnmente, se agrega de 0.5 a 5% de azufre para obtener el enlace cruzado en los elastómeros. En años recientes, también se han desarrollado y utilizado muchos más sistemas de *vulcanización eficiente* (VE) que no tienen azufre.

Elastómeros comunes Los elastómeros, que son polímeros amorfos, no se cristalizan con facilidad durante su proceso; tienen una temperatura de transición vítrea baja y las cadenas pueden deformarse elásticamente con facilidad al aplicárseles una fuerza. Los elastómeros de uso común (tablas 16-8 y 16-9) cumplen con estos requisitos. El poliisopreno es un caucho natural. El policloropreno, es decir Neopreno, es un material común para mangueras y aislamientos eléctricos. Muchos de los elastómeros sintéticos de importancia son copolímeros. El polibutadieno (caucho butadieno o Buna-S) es similar al poliisopreno, pero la unidad de repetición tiene cuatro átomos consistentes en un enlace doble. Se trata de un

Polímero	Unidad de repetición	Aplicaciones
Poliisopreno	$\begin{array}{c} \text{H} \\ \\ \text{H} \text{---} \text{C} \text{---} \text{H} \text{H} \text{H} \\ \quad \quad \quad \\ \cdots \text{---} \text{C} \text{---} \text{C} = \text{C} \text{---} \text{C} \text{---} \cdots \\ \quad \quad \quad \\ \text{H} \quad \quad \quad \text{H} \end{array}$	Neumáticos, pelotas de golf, suelas de zapatos
Poliisobutadieno (o caucho butadieno o Buna-S)	$\begin{array}{c} \text{H} \quad \quad \quad \text{H} \\ \quad \quad \quad \\ \cdots \text{---} \text{C} \text{---} \text{C} = \text{C} \text{---} \text{C} \text{---} \cdots \\ \quad \quad \quad \\ \text{H} \quad \text{H} \quad \text{H} \quad \text{H} \end{array}$	Neumáticos industriales, endurecimiento de otros elastómeros, cámaras para neumáticos, tiras para impermeabilizar, mangueras para vapor
Poliisobutileno (o caucho butilo)	$\begin{array}{c} \text{H} \\ \\ \text{H} \text{H} \text{---} \text{C} \text{---} \text{H} \\ \quad \\ \cdots \text{---} \text{C} \text{---} \text{C} \text{---} \cdots \\ \quad \\ \text{H} \text{H} \text{---} \text{C} \text{---} \text{H} \\ \\ \text{H} \end{array}$	
Policloropreno (Neopreno)	$\begin{array}{c} \text{H} \quad \text{Cl} \quad \text{H} \quad \text{H} \\ \quad \quad \quad \\ \cdots \text{---} \text{C} \text{---} \text{C} = \text{C} \text{---} \text{C} \text{---} \cdots \\ \quad \quad \quad \\ \text{H} \quad \quad \quad \text{H} \end{array}$	Mangueras, recubrimiento de cables
Butadieno-estireno (caucho BS o BSR)	$\cdots \left[\begin{array}{c} \text{H} \quad \text{H} \quad \text{H} \quad \text{H} \\ \quad \quad \quad \\ \text{---} \text{C} \text{---} \text{C} = \text{C} \text{---} \text{C} \text{---} \\ \quad \quad \quad \\ \text{H} \quad \quad \quad \text{H} \end{array} \right]_n \text{---} \begin{array}{c} \text{H} \quad \text{H} \\ \quad \\ \text{---} \text{C} \text{---} \text{C} \text{---} \\ \quad \\ \text{H} \quad \text{C}_6\text{H}_5 \end{array} \cdots$	Neumáticos
Butadieno-acrilonitrilo (Buna-N)	$\cdots \left[\begin{array}{c} \text{H} \quad \text{H} \quad \text{H} \quad \text{H} \\ \quad \quad \quad \\ \text{---} \text{C} \text{---} \text{C} = \text{C} \text{---} \text{C} \text{---} \\ \quad \quad \quad \\ \text{H} \quad \quad \quad \text{H} \end{array} \right]_n \text{---} \begin{array}{c} \text{H} \quad \text{H} \\ \quad \\ \text{---} \text{C} \text{---} \text{C} \text{---} \\ \quad \\ \text{H} \quad \text{C} \equiv \text{N} \end{array} \cdots$	Juntas, mangueras para combustible
Siliconas	$\begin{array}{c} \text{H} \\ \\ \text{H} \text{---} \text{C} \text{---} \text{H} \\ \\ \cdots \text{---} \text{O} \text{---} \text{Si} \text{---} \cdots \\ \\ \text{H} \text{---} \text{C} \text{---} \text{H} \\ \\ \text{H} \end{array}$	Juntas, sellos

caucho de costo relativamente bajo, pero su resistencia a los solventes no es buena. Como resultado, se utiliza como material endurecedor para fabricar otros elastómeros. El caucho butadieno-estireno (BSR o BS), que también es uno de los componentes del ABS (figura 16-10), se usa para neumáticos de automóvil. El caucho de butilo, es decir el poliisobutadieno, se utiliza en la fabricación de cámaras para neumáticos, soportes contra la vibración y como

TABLA 16-9  Propiedades de elastómeros seleccionados

	Resistencia a la tensión (psi)	% de alargamiento	Densidad (g/cm ³)
Poliisopreno	3000	800	0.93
Polibutadieno	3500		0.94
Poliisobutileno	4000	350	0.92
Policloropreno (neopreno)	3500	800	1.24
Butadieno-estireno	3000	2000	1.0
Butadieno-acrilonitrilo	700	400	1.0
Siliconas	1000	700	1.5
Elastómeros termoplásticos	5000	1300	1.06

material de recubrimiento contra la intemperie. Las siliconas son otro elastómero importante basado en cadenas formadas por átomos de silicio y de oxígeno. James Wright, de la General Electric, inventó el Silly Putty[®], el cual se hace utilizando siloxano de polidimetil terminado en hidroxilo, óxido bórico y algunos otros adhesivos. A una rapidez de deformación reducida, se puede estirar significativamente pero se romperá en cuanto se tire de él con rapidez. Los cauchos de silicona (también conocidos como polisiloxanos) resisten temperaturas altas, lo que permite el uso del elastómero a temperaturas de hasta 315 °C. Las siliconas de bajo peso molecular forman líquidos y se conocen como aceites de silicio. Las siliconas también se pueden adquirir como un sistema de dos partes que se puede moldear y curar. La goma de mascar contiene una base hecha de caucho natural, de butadieno-estireno, o acetato de polivinilo (APV).

Elastómeros termoplásticos [ETP] Éste es un grupo especial de polímeros que no se basan en enlaces cruzados para producir una gran cantidad de deformación elástica. La figura 16-24 muestra la estructura de un copolímero de bloque de estireno-butadieno tratado de manera que las unidades de repetición de estireno se localizan únicamente en los extremos de las cadenas. Aproximadamente 25% de la cadena está formado por estireno. Los extremos de estireno de varias cadenas forman dominios de forma esférica. El estireno tiene una temperatura de transición vítrea elevada; en consecuencia, los dominios son resistentes y rígidos y mantienen unidas las cadenas. Las áreas de caucho que contienen unidades de repetición butadieno se localizan entre los dominios del estireno; estas partes del polímero tienen una temperatura de transición vítrea por debajo de la temperatura ambiente y, por tanto, son de comportamiento blando y acauchado. La deformación elástica se presenta mediante un movimiento recuperable de las cadenas; se evita el deslizamiento de éstas a bajas temperaturas, gracias a los dominios del estireno.

Los copolímeros de bloque estireno-butadieno difieren del caucho BS visto líneas antes, en que no son necesarios los enlaces cruzados de los monómeros de butadieno y, de hecho, son indeseables. Cuando se calienta el elastómero termoplástico, el estireno se calienta por encima de la temperatura de transición vítrea, se destruyen los dominios y el polímero se deforma viscosamente; esto es, se comporta como cualquier otro termoplástico, facilitando mucho su fabricación. Cuando el polímero se enfría, se vuelven a formar los dominios y el polímero vuelve a sus características de elastómero. En consecuencia, los elastómeros termoplásticos se comportan como termoplásticos normales a temperaturas elevadas, y como elastómeros, a bajas temperaturas. Este comportamiento también permite que los elastómeros termoplásticos se reciclen con mayor facilidad que los convencionales. El Viton[™] es un fluoroelastómero útil para entornos de altas temperaturas y corrosivos. Se utiliza para juntas, sellos "O" y otras aplicaciones.

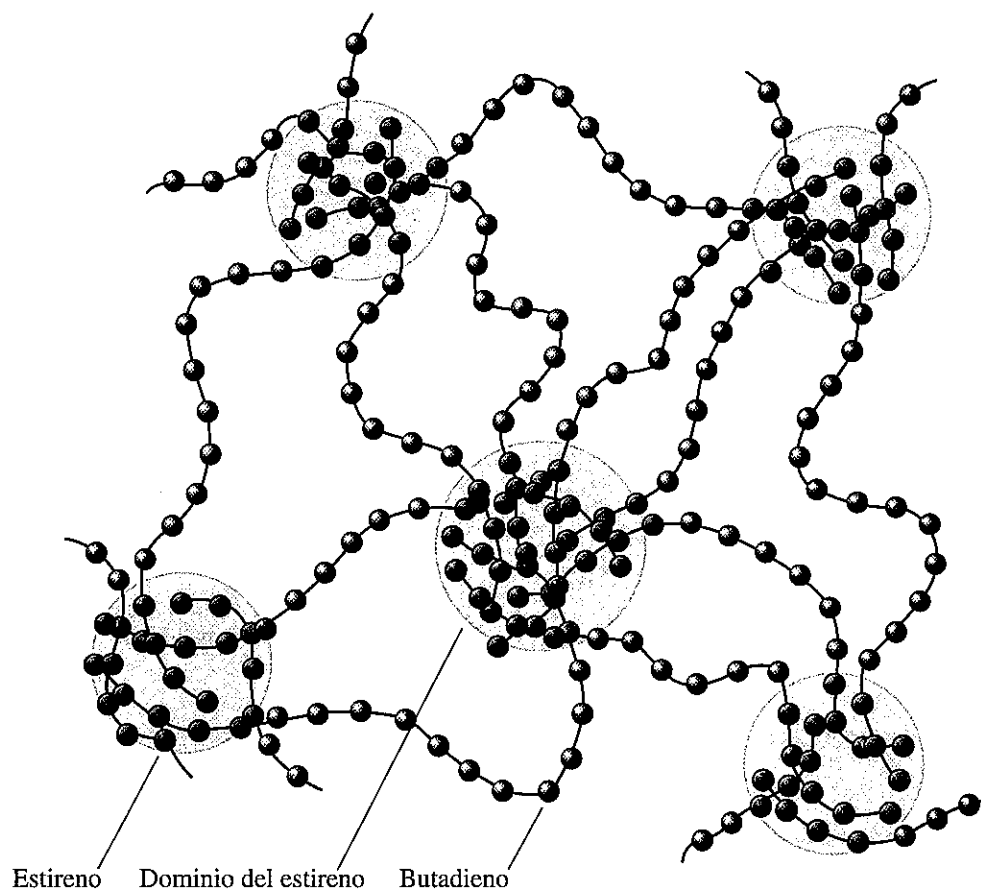


Figura 16-24 Estructura del copolímero estireno-butadieno en un elastómero termoplástico. La naturaleza vítrea de los dominios del estireno le da un comportamiento elástico sin los enlaces cruzados del butadieno.

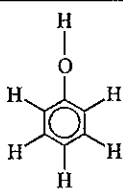
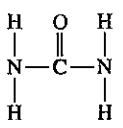
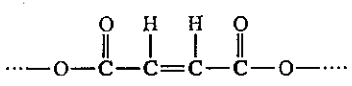
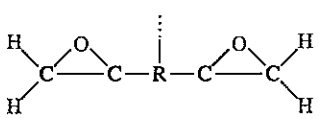
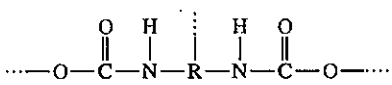
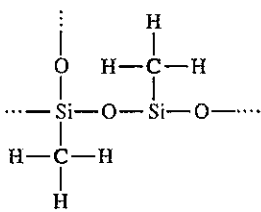
16-9 Polímeros termoestables o termofijos

Los polímeros termoestables, conocidos también como termofijos, están formados por cadenas de polímeros con una gran cantidad de enlaces cruzados que forman la estructura de red tridimensional. En vista de que las cadenas no pueden girar ni deslizarse, estos polímeros poseen buena resistencia, rigidez y dureza, pero también tienen malas propiedades de ductilidad e impacto, así como una temperatura de transición vítrea elevada. En un ensayo a la tensión, los polímeros termoestables presentan el mismo comportamiento que un metal o material cerámico frágil.

Los polímeros termoestables suelen iniciarse como cadenas lineales. Dependiendo del tipo de unidad de repetición y del grado de polimerización, el polímero inicial puede ser una resina sólida o líquida; en algunos casos, se utiliza una resina líquida de dos o tres partes (como en el caso de los dos tubos de pegamento epóxico que se utiliza con frecuencia). El calor, la presión, la mezcla de varias resinas y otros métodos inician el proceso de enlaces cruzados. Los enlaces cruzados no son reversibles; una vez formados, los termoestables no pueden reutilizarse o reciclarse convenientemente.

Los grupos funcionales para varios polímeros termoestables comunes aparecen resumidos en la tabla 16-10, y en la tabla 16-11 se dan las propiedades representativas. Un grupo funcional es una distribución definida de átomos con un conjunto particular de propiedades.

TABLA 16-10 ■ Unidades funcionales y aplicaciones de termoestables seleccionados

Polímero	Unidades funcionales	Aplicaciones comunes
Fenólicos		Adhesivos, recubrimientos, laminados
Aminas		Adhesivos, utensilios de cocina, piezas eléctricas moldeadas
Poliésteres		Piezas eléctricas moldeadas, laminados decorativos, matrices poliméricas en la fibra de vidrio
Epóxicos		Adhesivos, piezas eléctricas moldeadas, matriz para materiales compuestos
Uretanos		Fibras, recubrimientos, espumas, aislantes
Silicones		Adhesivos, juntas, selladores

Fenólicos Los fenólicos, que son los termoestables fenólicos de más uso, se utilizan con frecuencia como adhesivos, recubrimientos, laminados y componentes moldeados para aplicaciones eléctricas o de motores.

La Baquelita™ es uno de los termoestables fenólicos más comunes. Una reacción de condensación que une las moléculas de fenol y de formaldehído produce la resina fenólica lineal inicial. Este proceso continúa hasta que se forma una cadena lineal de fenol-formalde-

TABLA 16-11 ■ Propiedades de polímeros termoestables comunes

	Resistencia a la tensión (psi)	% de alargamiento	Módulo elástico (ksi)	Densidad (g/cm ³)
Fenólicos	9000	2	1300	1.27
Aminas	10 000	1	1600	1.50
Poliésteres	13 000	3	650	1.28
Epóxicos	15 000	6	500	1.25
Uretanos	10 000	6		1.30
Silicones	4000	0	1200	1.55

hído; no obstante, el fenol es trifuncional. Después de formada la cadena, existe un tercer sitio en cada anillo de fenol para el enlace cruzado con cadenas adyacentes.

Aminas Las amino-resinas, que se producen al combinar monómeros de urea o de melanina con el formaldehído, se parecen a los fenólicos. Los monómeros se unen mediante un enlace formaldehído para producir cadenas lineales. El formaldehído excedente proporciona los enlaces cruzados requeridos para producir polímeros resistentes y rígidos, adecuados para adhesivos, laminados, materiales moldeados para utensilios de cocina y equipo eléctrico, como cortacircuitos, interruptores y placas para contactos y de pared.

Uretanos Dependiendo del grado de entrecruzamiento de los enlaces, los uretanos se comportan como polímeros termoestables, como termoplásticos o como elastómeros. Estos polímeros encuentran aplicaciones, como fibras, recubrimientos y espumas para muebles, colchones y aislamientos.

Poliésteres Los poliésteres forman cadenas de moléculas de ácidos y de alcohol mediante una reacción de condensación, y dan agua como subproducto. Cuando estas cadenas contienen enlaces no saturados, una molécula de estireno puede servir para proporcionar el enlace cruzado. Los poliésteres se utilizan como materiales para moldeo en una diversidad de aplicaciones eléctricas, laminados decorativos, lanchas y otros equipos marinos y como matriz para materiales compuestos, como la fibra de vidrio.

Epóxicos Los epóxicos son polímeros termoestables formados a partir de moléculas que tienen un anillo cerrado C-O-C. Durante la polimerización, los anillos C-O-C se abren y los enlaces se reorganizan para unir las moléculas. El más común de los epóxicos comerciales está basado en el bisfenol A, al cual se le han añadido dos unidades epóxido. Estas moléculas se polimerizan para producir cadenas y después se les hace reaccionar con agentes aceleradores del curado, para proporcionar los enlaces cruzados. Los epóxicos se utilizan como adhesivos, piezas moldeadas rígidas para aplicaciones eléctricas, componentes de automotores, tableros de circuitos, artículos deportivos y como matriz para materiales compuestos reforzados de fibra de alto rendimiento para uso aeroespacial.

Poliimidas Las poliimidas presentan una estructura en anillo que contiene un átomo de nitrógeno. Un grupo especial, las bismaleimidas (BMI), es importante en la industria aeronaval y aeroespacial. Pueden operar de manera continua a temperaturas de 175 °C y no se desintegran hasta alcanzar los 460 °C.

Interpenetración en redes de polímeros Algunos materiales poliméricos especiales se pueden producir cuando las cadenas termoplásticas se entrelazan a través de una estructura termoestable, formando **interpenetración en redes de polímeros**. Por ejemplo, las cadenas de nylon, acetal y polipropileno pueden penetrar en un termoestable de silicona con enlaces cruzados. En sistemas más avanzados se pueden producir dos estructuras termoestables interpenetrantes.

16-10 Adhesivos

Los adhesivos son polímeros que se utilizan para unir otros polímeros, metales, materiales cerámicos, materiales compuestos o combinaciones de los anteriores. Los adhesivos se utilizan en una diversidad de aplicaciones; los de uso más extenso son los "adhesivos estructurales", que se utilizan en la industria automotriz, aeroespacial, en aparatos domésticos, en la electrónica, la construcción y en artículos deportivos.

Adhesivos químicamente reactivos Estos adhesivos incluyen a poliuretanos, epóxicos, fenólicos, anaeróbicos y poliimidas. Los sistemas de un solo componente están constituidos por una sola resina polimérica, que se cura por exposición a la humedad, al calor o, en el caso de los anaeróbicos, por la ausencia de oxígeno. Los sistemas de dos componentes, como los epóxicos, se curan al combinarse dos resinas.

Adhesivos por evaporación o por difusión El adhesivo se disuelve en un solvente orgánico o en agua, y se aplica a las superficies que deben unirse. Al evaporarse el portador, el polímero restante crea la unión. Los adhesivos a base de agua tienen preferencia, tanto desde el punto de vista de consideraciones ambientales como de seguridad. El polímero puede estar totalmente disuelto en el agua o consistir en un látex, una dispersión estable de polímero en el agua. Es común utilizar una amplia variedad de elastómeros, vinilos y acrílicos.

Adhesivos de fusión por calor Estos termoplásticos y elastómeros termoplásticos se funden si se calientan. Al enfriarse, el polímero se solidifica uniendo los materiales. Las temperaturas de fusión de estos adhesivos son de aproximadamente 80 a 110 °C, lo que limita el uso de estos adhesivos a temperaturas elevadas. Los adhesivos de fusión por calor de alto rendimiento, como las poliamidas y los poliésteres, pueden utilizarse hasta los 200 °C.

Adhesivos sensibles a la presión Estos adhesivos son principalmente elastómeros o copolímeros de elastómero producidos en forma de película o de recubrimientos. Se requiere presión para que el polímero se adhiera al sustrato. Se utilizan para producir cintas eléctricas y de empaque, etiquetas, losetas para piso, recubrimientos para muros y laminados texturizados imitación madera. Los adhesivos removibles sensibles a la presión se emplean para aplicaciones médicas tales como el vendaje y administración de un medicamento intramuscular.

Adhesivos conductores Un adhesivo polimérico puede contener un material de relleno, por ejemplo escamas o polvo de plata, de cobre o de aluminio para obtener conductividad eléctrica y térmica. En algunos casos, se desea una buena conductividad térmica, pero no eléctrica. Para lograr esta combinación de propiedades, pueden utilizarse materiales de relleno, como la alúmina, el nitruro de boro y la sílice.

16-11 Procesamiento y reciclaje de polímeros

Existen varios métodos para producir formas de polímeros, incluyendo el moldeo, la extrusión y la manufactura de películas o de fibras. Las técnicas utilizadas para conformar polímeros dependen en gran medida de la naturaleza del polímero mismo, en particular si se trata de un termoplástico o de un termoestable. En la conformación de los polímeros termoplásticos, se utilizan casi todas las técnicas. El polímero se calienta hasta cerca de la temperatura de fusión, o por encima de ésta, a fin de que se torne ahulado o líquido; entonces se conforma en un molde o en una matriz para darle la forma requerida. Los elastómeros termoplásticos se pueden formar con el mismo procedimiento. En estos procesos, se puede reciclar el desecho con facilidad y se minimiza el desperdicio. En los polímeros termoestables se utilizan menos técnicas de conformado, dado que, una vez que se presentan los enlaces cruzados, los polímeros termoestables ya no se pueden conformar. Los elastómeros se procesan en equipo de mezclado que promueva la acción cortante de los agentes, como el Banbury. Se agregan negro de carbono y otros aditivos. El calentamiento debido a la deformación viscoelástica puede iniciar en forma prematura los enlaces cruzados de material. Después del paso de mezclado, se le agrega un agente de curado como el óxido de zinc. El material que se descarga del mezclador es plegable y se procesa utilizando un dado de extrusión corto, se moldea utilizando un molino de dos rodillos o se aplica sobre piezas mediante recubrimiento por inmersión. Este procesamiento de los elastómeros se conoce como **mezcla de caucho** o **compounding**.